Experimento de Leitura: Amostras de Níveis de Ensino

Calibração Humana e Teste Cego para Engenharia de Atributos

Projeto ALFA-Gen

10/10/2026

Contents

Apresentação do Experimento **2**

Distribuição do Dataset Completo **2**

10 frases fundamental I 3
10 frases fundamental II 9
10 frases ensino médio 14
10 frases ensino superior 22
10 frases de nível desconhecido 31

Table 1: Frequência Absoluta e Relativa por Nível de Ensino

Nivel	Frequência Absoluta	Frequência Relativa (%)
Ensino Fundamental I	297	14.31
Ensino Fundamental II	325	15.66
Ensino Médio	628	30.25
Ensino Superior	826	39.79
Total	2076	100.00

Apresentação do Experimento

Este documento foi elaborado para apoiar o processo de **Engenharia de Atributos (*Feature Engineering*)** do modelo classificador de níveis de ensino do projeto **ALFA-Gen**.

O objetivo deste experimento é que você atue como o **"modelo de *machine learning* inicial"**:

1. **Fase de Treinamento e Calibração**: Leia atentamente as 10 amostras textuais de cada um dos quatro níveis educacionais (Fundamental I, Fundamental II, Ensino Médio e Ensino Superior). Observe atentamente os padrões de vocabulário, estrutura sintática, extensão das frases, complexidade temática, marcas de interlocução e nível de formalidade.
2. **Fase de Teste Cego**: No final do documento, você encontrará 10 frases com nível desconhecido identificadas unicamente por um código neutro (`ID_01` a `ID_10`), sem qualquer pista sobre a sua origem. Anote sua previsão de nível para cada uma delas.
3. **Avaliação**: Após preencher suas classificações, consulte o documento complementar `02_gabarito_respostas.pdf` para verificar seu percentual de acertos e analisar os erros cometidos.

Distribuição do Dataset Completo

Abaixo está a distribuição de frequência dos textos contidos no conjunto de dados (`dados/`):

> **Nota:** Os dados foram extraídos dos textos do arquivo zip original, cobrindo um total de 2076 arquivos textuais válidos.

10 frases fundamental I

Nesta seção estão 10 amostras selecionadas aleatoriamente do acervo de **Ensino Fundamental I**. Observe a clareza do vocabulário, a aproximação com o leitor infantil/juvenil e construções sintáticas mais diretas.

Frase 01 (Fundamental I)

Estavam se preparando para qualquer coisa ruim que pudesse acontecer aos Estados Unidos em época de guerra. Temiam um bombardeio que destruísse informações importantes, guardadas por muito tempo em vários computadores espalhados pelo território norte-americano. Esses cientistas pensaram então em criar uma rede que não tivesse um comando central. Assim, se um dos pontos da rede fosse destruído, ela conseguiria sobreviver. No começo não se chamava Internet, mas Arpanet. Arpa era a sigla para a agência de projetos de pesquisa avançados. Net é a palavra inglesa para rede. As informações que circulavam por essa rede, a princípio, eram sigilosas. Aos poucos, universidades e laboratórios também se ligaram nela. Primeiro nos Estados Unidos e, depois, em outros países também. Foi somente em 1987 que as empresas puderam entrar, mas apenas em 1992 explodiu e virou moda. Hoje existem mais de 200 milhões de pessoas conectadas. Sabia que a primeira viagem à Lua tem tudo a ver com a Internet? E que os computadores se comunicam por uma "linguagem" comum, chamada protocolo? Para os íntimos, pingue-pongue. Provavelmente você conhece esse esporte, e talvez até tenha jogado. Quem sabe, mesmo, seja um craque da bolinha! Mas para ser um "pingue-pongueiro" olímpico, é preciso ser realmente muuuuuito rápido. O apelido já diz tudo: não é pingue-(silêncio)-pongue: isto seria o apelido do tênis normal. Já viu uma partida de tênis de mesa pela TV? Pingue-pongue-pingue-pongue-pingue-pongue… Às vezes, a bolinha parece ter sumido no ar, embora os jogadores continuem se movendo e você escute o barulho. Ela pode atingir 230 km/h, só naquele espacinho de nada! O objetivo é fazer 21 pontos, com vantagem de 2 sobre o adversário. Há disputas em duplas e individuais. Nos campeonatos, há várias partidas acontecendo em um ginásio ao mesmo tempo. Imagine o barulhão! Os chineses são os maiores jogadores de tênis de mesa. Dizem que há 60 milhões de praticantes só na China, uma das razões de o pingue-pongue ser considerado o esporte mais popular do mundo, ao lado do futebol.

Frase 02 (Fundamental I)

Usando a casa de uma família como exemplo, isso significa que três pessoas são obrigadas a dormir em um quarto com uma cama só. A falta de espaço deixa os presos irritados. Para evitar que isso vire uma bagunça ou que alguém consiga fugir, as autoridades pensam em transferir alguns presos para outras cadeias. Mas elas também têm gente demais. A solução é construir novos presídios. Santos-Dumont inventou o primeiro avião a voar com a força de seu motor sem precisar de ajuda. Por isso ele virou herói no Brasil e se tornou famoso em outros países. Em 1973, uma estátua foi colocada no Parque da Redenção para fazer uma homenagem. Para ficar bem parecida com ele, a estátua tinha até o chapéu que Santos-Dumont sempre usava. Mas esse chapéu foi arrancado. Infelizmente, isso é comum na cidade. Existem pessoas que tiram pedaços de estátuas para vender e ganhar dinheiro. Elas sabem que é errado, por isso fazem isso sempre à noite, sem que ninguém veja. Agora, quem cuida do parque tirou a estátua para fazer um chapéu novo. Desta vez, eles querem prender bem para que seja muito difícil alguém arrancar. Daqui 40 dias, a estátua com chapéu deve estar de volta. O desembargador é o cargo máximo que um juiz pode ocupar dentro do Poder Judiciário de um Estado. Ele é um juiz que pertence ao Tribunal de Justiça. Na hierarquia da Justiça, ele está em uma posição superior aos dos chamados juízes de primeiro grau. No Tribunal, ele tem o poder de mudar decisões que os juízes tomaram nos fóruns de todo o Estado, mas também pode decidir sobre questões envolvendo agentes públicos e atos do governo estadual. O Estado de Santa Catarina tem, a partir da escolha de mais 10 magistrados, 50 desembargadores. Sérgio Capparelli, um dos convidados da Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, dá aula para jovens e adultos e escreve, principalmente, para crianças. É um autor premiado e tem vários livros bacanas publicados.

Frase 03 (Fundamental I)

Sabe aquelas histórias de pessoas que dão tudo de si para conquistar um objetivo? Pode-se dizer que a história do Zico é assim. Nascido na capital do Rio de Janeiro no dia 3 de março de 1953, Arthur Antunes Coimbra era chamado de Arthurzinho, Arturzico até que virou Zico!

Aos 14 anos, Zico apresentou-se ao Flamengo, mas como era um garoto muito pequeno e fraquinho (ele tinha 1,55m e pesava 37kg), acabou não empolgando muito o treinador da época: Don Fleitas Solich. Mal sabia ele que Zico iria tornar-se um marco na história do time rubro-negro!

Mas a verdade era que, apesar do físico não ser dos melhores, o garoto era um jogador muito bom, e por isso ele ganhou uma chance! Zico não desperdiçou a oportunidade: tomava vitaminas, passava um tempão alongando os músculos e pulando para estimular o crescimento, pode? Com toda essa determinação, em 1971, Zico passou a fazer parte do time profissional, e no ano seguinte conquistou o Campeonato Carioca!

Em 1978, Zico participou de sua primeira Copa do Mundo (ele disputou os Mundiais de 78, 82 e 86). Apesar de ter sido um jogador brilhante durante os jogos, não conseguiu levar nenhuma taça para casa. Na Copa de 86, Zico perdeu um pênalti contra a França, que poderia ter dado o título ao Brasil... Mas craque que é craque não se deixa abalar, e Zico disse o seguinte: "como no Brasil nós gostamos de arrumar um culpado, essas coisas negativas marcam muito. Você faz 300 gols de pênalti, perde um e é esse que marca."

E Zico tem muita moral para dizer isso, já que é o segundo artilheiro na história da Seleção Brasileira: fez 68 gols em 94 jogos! Acima dele, só Pelé com seus 97 gols, em mesmo número de partidas!

Pensa que a história termina aí? Que nada! Zico deixou seu legado até do outro lado do mundo...

Em 1991, Zico aceita a proposta de um time japonês e vai ensinar e jogar futebol em um time chamado Sumimoto, que depois mudaria para Kashima Antlers. Zico foi o responsável pela implantação do futebol na terra do sol nascente e, com isso, tornou-se um grande ídolo.

Finalmente em 1994, Zico decide encerrar definitivamente sua carreira em uma partida que jogou pelo Kashima contra o Flamengo. Assim, o craque voltou para o Brasil e fundou seu próprio time: o CFZ Rio de Janeiro.

Na Copa de 98 foi chamado para ser o Diretor Técnico da Seleção Brasileira. E aí está: mais um exemplo de força e determinação no esporte brasileiro. Dá-lhe Zico!

Frase 04 (Fundamental I)

Na Copa das Confederações de Neymar, Fred e companhia, não há espaço para meninas. Mas elas estão dando um jeito de invadir o campo de futebol.

As gêmeas Laís e Larissa Martins, 11, sabem bem que esse não é um esporte só para os homens. Elas fazem parte de um time de futebol mirim do Rio. Foi Laís quem se interessou primeiro pelo esporte, influenciada pelo irmão mais velho.

Ela começou no Vasco da Gama, jogando com meninos, e chegou a disputar um torneio com a equipe. "Os meninos falavam"Essa menina não joga nada". Mas, quando entrei em campo, viram que eu jogava bem", contou Laís, que sonha em entrar para a seleção brasileira. Ela não se incomoda com as pessoas que acham que o esporte é coisa de menino: "Bobagem, meninas jogam muito bem". Larissa tem uma reclamação a fazer: "Tem mais torneios para meninos".

As duas são fãs de Marta, da seleção brasileira. A jogadora acha que há preconceito. "No Brasil, a modalidade é considerada amadora, não há liga profissional."

Assim como jogadoras de futebol, meninos que fazem balé sofrem preconceito. Denílson Afonso, 12, faz balé há quatro anos e quer ser profissional como seu ídolo, o bailarino russo Mikhail Baryshnikov.

Apesar do apoio da família, sofre com colegas. "Já sofri muito bullying na escola. Acho idiotice, cada um faz o que quer." "Eles são excluídos. Nem podem pedir para ir ao banheiro porque tem alguém

esperando no corredor para brigar. E são chamados de"bailarina" ", disse a mãe de Denílson, Ionai A. Colega de Denílson na escola de dança, Jônatas L., 11, estuda balé há seis anos. Ele também convive com as provocações na escola e já foi até agredido uma vez por colegas."Muitas pessoas me zoam e outras não. Para mim, isso não tem nada a ver. Algumas coisas que são para menina também podem servir para meninos", disse Jônatas.

E os homens têm papel de destaque nos palcos. O brasileiro Thiago Soares, por exemplo, é o principal bailarino do prestigiado Royal Ballet de Londres desde 2006. Ele diz que hoje há mais espaço para os homens .

Frase 05 (Fundamental I)

Na cultura Mbya, o céu funciona como um grande calendário. Algumas constelações, por exemplo, anunciam a chegada das quatro estações do ano. O desenho para o verão é o Homem Velho ; o outono é o Veado ; o inverno é a Ema ; e a primavera é a Anta.

O trabalho do estômago é parecido com o de um liquidificador! Depois de atravessarem o esôfago, o canal que liga a boca ao estômago, os alimentos engolidos se transformam, pela ação dos músculos, numa espécie de mingau que se mistura com substâncias produzidas pelas células do estômago, que são ácidos que facilitam a digestão. À medida que se processa a digestão, o estômago se esvazia, indo o mingau para o intestino delgado, um tubo enorme cheio de dobras que mede cerca de oito metros de comprimento.

Além da saliva, os dentes e a língua dão uma força quando é hora de comer. Os dentes cortam, amassam e trituram a comida. Quando bem tratados e saudáveis, são duros e fortes. Com o auxílio dos músculos do rosto, você pode morder coisas com uma força que nem imagina! Já a sua língua ajuda você a falar, a engolir e também a descobrir a temperatura e os diferentes sabores do que você põe na boca. Na nossa língua existem mais de dez mil pecinhas especializadas em nos informar se o que colocamos na boca é doce, salgado, azedo ou amargo, e se aquele treco está quente ou frio. Essas pecinhas são chamadas de "papilas". E o sobrenome delas é "gustativas".

Por que as pessoas gaguejam? O gago tem um distúrbio no ritmo da linguagem que pode ter sido causado por fatores psicológicos (problemas no relacionamento familiar, ciúme, insegurança ou ansiedade) ou fatores físicos (complicações na hora do parto ou acidentes que provoquem traumatismo no cérebro). Por que enjoamos em alto-mar?

Frase 06 (Fundamental I)

A curiosidade premiada, de Fernanda Lopes de Almeida, Ática.

Os pais de Glorinha não aguentam mais a menina fazendo perguntas, até perceberem a importância da curiosidade. Existem tantas coisas incríveis para descobrir neste mundo!

A operação do Tio Onofre, de Tatiana Belinky, Ática.

A mania de Talita de dar nomes que rimassem com todos os objetos da casa foi o que ajudou a família toda a sair de uma grande encrenca.

As fadas nos falam de… amizade, de Rosa Maria Curto e Aleix Cabrera, Ciranda Cultural.

A fada Dani sempre guiava seu amigo guaxinim. Ele estava bem velhinho e não tinha mais o olfato nem a visão de antes. Certo dia, Dani teve uma experiência parecida com a de seu amigo, e isso a fez entendê-lo melhor.

As trigêmeas e os três erres, de Roser Capdevila e Carles Capdevila, Scipione.

As trigêmeas Teresa, Ana e Helena inventam as três Supererres para ajudar a salvar a Terra. Pensando que iriam salvar muitas árvores, as irmãs resolvem jogar livros e cadernos na lixeira destinada a papel.

A Bruxa Onilda então decide transformar as trigêmeas em três lixeiras para que aprendam realmente como se preserva o meio ambiente.

Asas de dentro, de Sônia Barros, Scipione.

A personagem Rosinha é uma menina muito especial; tem o cabelo cor-de-rosa, um bicho de estimação curioso e… gosta de voar. Só que, por ser assim diferente, ela se sente discriminada por algumas pessoas. Este livro convida você a refletir sobre a diversidade e a importância de conviver com as diferenças.

Fábulas de Esopo, de Ruth Rocha, Salamandra.

As histórias da tradição popular de várias partes do mundo recontadas pela autora deste livro divertem, ensinam e fazem a imaginação voar.

Neste livro a escritora Ruth Rocha reconta as histórias da tradição popular de muitos lugares do mundo.

Sua imaginação vai voar, ao mesmo tempo que você vai aprender se divertindo!

Na praia e no luar, tartaruga quer o mar, de Ana Maria Machado, Ática.

Luísa e o irmão salvam a vida de uma tartaruga e mostram aos adultos a importância de preservar esses animais que existem há 150 milhões de anos.

O gato Massamê e aquilo que ele vê, de Ana Maria Machado, Ática.

De andar macio, sem nome e sem dono, Massamê buscava um grande amor. Até que encontrou Luísa e ganhou carinho e atenção. Só que ele não enxergava bem e um dia…

Prendedor de sonhos, de João Anzanello Carrascoza, Scipione.

O personagem Zelito traquitana, único inventor da cidade, ao remexer em seus velhos inventos, encontra a máquina de fabricar sonhos e resolve consertá-la. Mas, por algum defeito em seu mecanismo, em vez de produzir os seus próprios, a máquina começa a prender os sonhos de toda a população, espalhando um clima de desencanto pela cidade.

Juntos somos ótimos, de Franz-Joseph Huainigg, Scipione.

Em uma classe inclusiva as crianças se divertem e se ajudam mutuamente. Cada criança tem uma história diferente, mas necessidades em comum. Uma história sensível que mostra como as crianças aprendem umas com as outras.

Frase 07 (Fundamental I)

Você sabia que o cabelo não é nada mais que um pêlo? Se você não acredita, vá procurar no nosso bom e velho dicionário: “conjunto de pêlos da cabeça” é uma das definições do Aurélio para a nossa cabeleira! Se os pêlos mantêm o corpo dos animais aquecido, o cabelo deixa a nossa cabeça mais quentinha, sim! Os carecas que o digam! Mas como é formado um fio de cabelo? Imagine que você ganhou uma florzinha dentro de um vaso, e quer plantá-la no jardim. Toda a terra desse jardinzinho seria o couro cabeludo. O vaso que abriga a flor seria o folículo piloso (é ele que abriga o fiozinho de cabelo). Dentro desse vaso chamado folículo piloso fica a raiz do cabelo. Já o fio que a gente vê (que seria a flor) é formado por três camadas:

- A cutícula, que é a camada externa do fio. Ela é formada por vários revestimentos de célula chamados de escamas. - O córtex, que é a camada intermediária. - A medula, que é a parte central do cabelo. Robert Scheidt é referência mundial quando o assunto é iatismo. Apesar da descendência alemã, Sheidt é brasileiríssimo: nasceu no dia 15 de abril de 1973 na cidade de São Paulo. Quem mais o incentivou a velejar foi seu pai (que por sinal era outro fã da vela): aos 9 anos, Scheidt e seu pai passavam um bom tempo lá na represa do Guarapiranga, em São Paulo, ou em Ilhabela, no litoral paulista, esperando por bons ventos! Mas não pense que o pai impôs o esporte, não: Scheidt também praticou tênis e atletismo, mas aos 14 anos ele se deixou encantar definitivamente pelo iatismo. Em 1991, ele conquistou seu título mais importante na categoria juvenil: campeão mundial júnior da classe Laser, lá na Escócia! E não parou por aí, não!

Frase 08 (Fundamental I)

Estamos falando dos parafusos que surgiram por volta do século

XV. Muito antes disso, cerca de 3 500 a.C. a 3 000 a.C., foram inventados os pregos. Os primeiros parafusos

eram feitos à mão. Por serem caros só eram utilizados em trabalhos especiais. Foi apenas no século XVIII que

eles passaram a ser produzidos em massa. Como vários homens se dedicaram à mesma tarefa, não há reglstro

do nome de um inventor. a.C: significa "antes de cristo".

Os machos e fêmeas da arara-azul-grande sam muito parecidos. Por essa razão, é difícil dizer quem é quem. Mas não se engane: a semelhança só é problema para nós. Para as aves, ela não causa confusão. Na hora de se reproduzir, quem disse que arara-azul-grande se confunde? Machos e fêmeas se encontrarão e... inicião o namoro! O desmatamento e o comércio ilegal da arara-azul-grande sam os motivos que a colocação na lista dos animais ameaçados de extinção. Embora sua compra e venda sejão proibidas sem licença especial, essa ave, por ser tão bonita e colorida, costuma ser procurada por pessoas que querem cria-la em cativeiro. A destruição de árvores que abrigão os ninhos da espécie e que servem como fontes de alimento para a arara-azul-grande também contribui para gravar sua situação.

BRUNO LIMA

Seja num blog ou no Orkut [seja no Facebook], lembre que tudo o que você escreve na rede pode ser lido (e até copiado) por milhões de pessoas. Primeira lição de quem se aventura pela internet, a rede que interliga os computadores do mundo todo: você nunca está sozinho. Há sempre milhões de pessoas também navegando por ali. Isso significa que tudo que você escreve na internet pode ser lido (e até copiado) por esses mesmos milhões de pessoas. OK, sem paranóia. A ideia não é ficar assustado e abandonar a internet. Mas não dá para fingir que ter um blog ou um fotolog é o mesmo que ter um diário ou um álbum de fotos guardados no armário.

Frase 09 (Fundamental I)

Os nervosinhos também devem se controlar: chutar a bola de basquete durante a partida é falta de educação e vale como uma falta. Viajar é sempre a maior festa! Mas você já reparou que a viagem começa antes de entrar na estrada? Arrumar a mala, por exemplo. Você sabe que vai precisar de roupas e daquele brinquedo favorito, não é? E depois de tudo pronto, só falta uma coisa na bagagem: informação! Como assim? O motorista precisa saber o caminho que deve seguir, obviamente. E também outras informações importantes: vai chover? A estrada está congestionada? Será que você escolheu o melhor caminho? Que tal ajudar o motorista e brincar de co-piloto? No site da AutoBAn, você pode conferir se o trânsito está bom, se está chovendo no trecho em que você vai viajar, se aconteceu algum acidente, quantos quilômetros serão percorridos até o destino. E você pode até dar uma olhadinha na estrada! A AutoBAn tem 60 câmeras instaladas nas rodovias Anhangüera e Bandeirantes, e você pode ver fotos das duas estradas. As fotos são renovadas a cada 30 segundos, e assim você fica sabendo de tudo em tempo real! Ah, você vai encontrar na estrada com outra turma, que vai em outro carro? Então escolha no site da AutoBAn qual o posto onde será marcado o encontro. Lembre-se: marcar um ponto de encontro na própria estrada e esperar no acostamento é muito perigoso! E no posto vocês ainda podem comer ou beber alguma coisa antes de seguir viagem! Depois de conferir o site da AutoBAn, conte tudo para o motorista, seja ele seu pai, sua mãe ou seu tio. Ou convide o motorista a visitá-lo com você! Tudo pronto? Então, vamos começar uma viagem virtual, para você aprender tudo direitinho! O sabonete não quer saber. A gente pode até estar bem distraído, lavando as mãos, tomando banho. Mas com o sabonete não tem distração.

Frase 10 (Fundamental I)

Existem duas espécies de peixe-boi no Brasil. Um é o peixe-boi de água doce que vive nos rios da Amazônia (o Trichechus inunguis). Ele come plantinhas e gramíneas e pode chegar a 4 metros de comprimento e pesar até 600 kg (tão pesado quanto um carro!). Se o peixe-boi de água doce já corre perigo nos rios da Amazônia, seu irmão que vive no mar (Trichechusmanatus) é o mamífero marinho mais ameaçado de extinção no Brasil. Existem apenas 400 deles entre Alagoas e Maranhão. No século 19, o peixe-boi marinho existia aos milhares, desde o Espírito Santo até o Amapá, mas a caça indiscriminada para aproveitar o óleo, a carne e o couro resistente acabou com seu sossego. Manso e dócil, ele é uma presa fácil. Como a fêmea do peixe-boi tem apenas um filhote a cada três anos, fica cada vez mais difícil para essa espécie tão interessante sobreviver ao homem. O caiaque foi inventado por povos que viviam perto do pólo Norte, séculos atrás. Era um barco de pesca feito com osso de baleia e pele de leão-marinho esticada. Desde o século 19, o material e o uso são diferentes: de fibra de vidro, sua finalidade é esportiva. Ele é muito utilizado para descer rios com corredeiras (minicachoeiras). A canoa de competição e o caiaque são bem diferentes. Dentro das canoas, os atletas ficam ajoelhados; nos caiaques, eles ficam sentados. Na canoagem, as mulheres não participam. Já os homens correm em barcos para um ou dois competidores. E no caiaque, homens e mulheres (separadamente) disputam provas em barcos de um, dois e quatro lugares. O remo também é diferente na canoagem e nas provas de caiaque: no primeiro, tem só uma pá, portanto cada participante usa dois (um para cada mão); no caiaque, o atleta dispõe de só um remo com pás dos dois lados. As provas de canoagem e caiaque são disputadas quanto a velocidade (categoria sprint) e precisão (categoria slalom).

10 frases fundamental II

Nesta seção estão 10 amostras selecionadas aleatoriamente do acervo de **Ensino Fundamental II**. Observe a transição para textos informativos mais estruturados, introdução de vocabulário temático e maior subordinação oracional.

Frase 01 (Fundamental II)

> Sociologia. Todos nós conhecemos a máxima de que "religião, futebol e política não se discute". Porém, os três temas fazem parte de uma grande porção de nossas vidas individuais e coletivas. A religião é, em muitos sentidos, um dos aspectos de maior influência na vida de um indivíduo e, em se tratando do poder de ação de seus fiéis, na vida coletiva. Embora os três assuntos sejam de grande interesse para todos nós, neste texto, dedicar-nos-emos a definir o que é a religião. Como definir religião? De tantas formas, as delimitações de nossa convivência em sociedade são definidas a partir de nossa convivência familiar e, posteriormente, com nossa comunidade mais próxima. Dessa forma, certos traços de nossa comunidade são interiorizados em nossa consciência, de forma que nos tornamos capacitados para agir em nosso meio. Isso quer dizer que aprendemos a entender a nossa realidade e dar sentido às nossas ações, de forma que o outro com o qual nos comunicamos nos entenda. Uma das formas que utilizamos para isso são os símbolos, que podem ser definidos por nossas crenças ou já possuírem um sentido construído de forma mais ampla em nossa sociedade. Mas como isso afeta nossa busca pela definição de religião? Para definirmos o que é uma religião, precisamos antes entender que não podemos partir de noções individuais, predefinidas e tendenciosas sobre a forma como se constrói a crença de um grupo. Assim sendo, não podemos tomar as características do cristianismo, por exemplo, como ponto de comparação sobre o que é ou o que não é uma religião. Precisamos antes entender que uma religião não está necessariamente ligada a uma crença monoteísta, isto é, a crença na existência de uma única divindade suprema. Além disso, uma religião não está necessariamente interligada a preceitos morais. A ideia de que os deuses estão interessados em definir o modo de comportamento socialmente aceito não existe em várias religiões.

Frase 02 (Fundamental II)

> Em 2006, cerca de 90 milhões de brasileiros trabalhavam recebendo salário ou estavam em busca de um emprego. Desse total, aproximadamente 84% estavam concentrados em áreas urbanas, principalmente prestando serviços e atuando no comércio. A População Economicamente Ativa (PEA) é representada pela população trabalhadora em idade ativa, tanto pelas pessoas que trabalham quanto por aqueles que estão temporariamente desempregados. Toda a população, excluindo estudantes, aposentados e quem desenvolve atividades domésticas não remuneradas, integra a PEA. A PEA brasileira é composta por mais de 90 milhões de pessoas, e são elas que geram a renda nacional. A PEA é dividida em três setores da economia: setor primário (agricultura, pecuária e extrativismo), setor secundário (indústria de transformação e construção civil) e setor terciário (prestação de serviços e comércio). Até a década de 1970, a população brasileira era essencialmente rural, e o país era exportador de matérias-primas. Por isso, a maioria da população trabalhava no setor primário (principalmente na agropecuária). Devido à industrialização do Brasil, que ocorreu com mais intensidade a partir da metade do século XX, houve forte migração do campo para as cidades, fazendo com que esses migrantes ingressassem em outros setores da economia. Atualmente, o setor que mais emprega trabalhadores é o terciário. Isso acontece porque tudo o que é produzido pelos outros setores (alimentos, matérias-primas e produtos industriais) é comercializado. Além disso, quanto maior o poder aquisitivo da população, mais serviços (como escolas, médicos, dentistas, teatro, esportes, cinema, etc.) são oferecidos a ela. O setor público também emprega muitas pessoas e integra o setor terciário. O desemprego acontece pelo desajuste entre a PEA e a oferta de empregos, ou seja, ocorre quando a oferta de vagas é menor que a procura por postos de trabalho. Existem dois tipos de desemprego. O desemprego conjuntural acontece quando um país apresenta crescimento econômico baixo ou quando um setor da economia apresenta queda na produção e nas vendas, ocorrendo demissões.

Frase 03 (Fundamental II)

Sociologia. Para entendermos do que se trata o conceito de poder político, é necessário entender o que cada uma das partes que formam o termo significa. O motivo para esse tipo de abordagem deve-se ao fato de que tanto a noção de poder quanto a de política estão intimamente ligadas, assim, ao falarmos de "poder político", pode parecer redundante. Logo, as distinções conceituais são extremamente necessárias. Em seu significado mais geral, a palavra Poder indica a capacidade de ação ou de produzir efeito. Nessa perspectiva, o Poder pode ser entendido tanto no sentido social, isto é, nas relações dos seres humanos em sociedade, em que passa a ter um sentido muito mais específico, quanto sob uma perspectiva instrumental, que diz respeito à capacidade do ser humano de controlar a natureza e seus recursos. Em seu sentido social, a ideia de Poder está conectada à possibilidade ou à capacidade geral de agir, à habilidade de um indivíduo de determinar o comportamento de outro indivíduo. Nesse sentido, o ser humano não é apenas o sujeito capaz de exercer poder, mas é também objeto sobre o qual o poder é exercido. Esse seria, portanto, o Poder Social que vemos manifestado na capacidade que um professor tem de determinar o que é e o que não é aceitável durante sua aula, por exemplo, ou, ainda, na capacidade de uma mãe de estabelecer uma ordem sobre seus filhos. Assim sendo, por meio de uma perspectiva de fenômeno social, o poder é uma relação entre seres humanos em que o aspecto determinante é a capacidade de agir ou influenciar a ação do outro. É nessa perspectiva que a ideia de política aproxima-se e, às vezes, confunde-se com a de poder. As distinções são bastante sutis, mas as formas possíveis de manifestação de poder, em algumas instâncias, afastam-se bastante da ideia de política.

Frase 04 (Fundamental II)

Sociologia. A revolução industrial foi o berço de grandes inovações e de mudanças que ainda hoje vemos reverberar. Foi nesse contexto que surgiram os ludistas, nome dado aos trabalhadores que se revoltaram contra sua condição de crescente miséria e que atribuíram essa realidade como resultado do surgimento do maquinário industrial, que tornava parte da força de trabalho humana obsoleta. O final do século XVIII e o início do século XIX na Europa foram marcados por profundas mudanças que alteraram todo o curso da história humana. As guerras napoleônicas ainda se desdobravam e os países envolvidos lutavam com inimigos dentro e fora de seus territórios. Desses inimigos, o mais temido era a crise na economia que os países enfrentavam diante do quase isolamento econômico que o exército francês impôs àqueles que não se subjugaram ao seu poder militar. O controle francês sobre as usuais rotas de comércio entre países como Inglaterra, Áustria, Espanha e Portugal acarretava grandes perdas e encolhimento das economias desses países. Para a Inglaterra, a situação era ainda mais grave, uma vez que a sua luta acontecia em duas frentes: na Europa e em sua colônia nas Américas. Mesmo após o fim das guerras napoleônicas, a crise econômica britânica continuou a crescer. A perda de uma de suas maiores colônias — conhecida como Estados Unidos da América após o processo de independência —, os custos com as batalhas travadas contra o exército francês e a manutenção de seus próprios exércitos pesavam sobre a economia inglesa. A rápida industrialização da Inglaterra tornou-se o estopim para os eventos que causaram a revolta trabalhadora que se seguiu a esses fatos em território inglês. A busca pela diminuição dos custos e pelo aumento na eficácia da produção estimulou o surgimento de máquinas que automatizavam o trabalho manual de centenas de homens, mulheres e crianças.

Frase 05 (Fundamental II)

A jornalista Mayra Maldjian viajou a convite da Mostratec. (Marconia speciosa muelle) Tipicamente brasileira, a mangaba é uma frutinha com polpa suculenta, aromática, saborosa, de suco leitoso e ácido. Há uma curiosidade a respeito do seu ponto de colheita, que é chegado só quando o fruto cai naturalmente da árvore. Devido a esse faio, durante o período de safra as árvores são vistas com os troncos rodeados de redes ou galhos e folhas secas, a fim de impedir que as frutas se machuquem na queda. Frutifica entre outubro e dezembro e pode ser consumida por inteiro. Na Paraíba, seu suco e principalmente seu sorvete fazem as honras da casa para os turistas. É rica em vitamina C. "Situado 408 metros abaixo do nível do mar, o lago conhecido como mar Morto é o mais baixo reservatório de água do mundo e também o mais

salgado, com sete vezes mais sal que os oceanos. Localizado na foz do rio Jordão, o lago faz fronteira com Israel, a oeste, e com a Jordânia, a leste. O mar Morto recebe abundante quantidade de água doce vinda do rio Jordão, mas o calor extremo e a baixíssima umidade da região acabam por evaporá-la, deixando-o sempre salgado, A grande quantidade de sal permite a fácil flutuação. Alguns acreditam que sua água tenha propriedades medicinais, o que fez surgir em sua orla uma grande quantidade de balneários voltados à saúde." Acesso em: 14 dez. 2011> Tudo começou quando o alemão Gutenberg criou, em 1438, tipos móveis de chumbo para formar textos e imprimi-los com uma prensa. Gutenberg criava assim a imprensa. Antes dele, os chineses já usavam, havia séculos, tipos móveis de madeira e de cerâmica para impressão. Muito tempo depois, no século XVIII, o progresso da imprensa estimulou o aparecimento do jornal. A origem do nome "jornal" é muito discutida.

Frase 06 (Fundamental II)

Sua crítica está voltada para o ideal de educação centrado exclusivamente na formação de indivíduos instrumentalmente capazes, isto é, um projeto educacional que negligencia a formação plena do "sujeito-cidadão" em nome da valorização de uma educação instrumental, unicamente formadora de mão de obra capacitada. Em contrapartida, Armstrong defende o discurso da educação em nome do desenvolvimento humano e propõe uma mudança no paradigma educacional. O "discurso do desenvolvimento humano" considera que "se tornar integralmente um ser humano é o aspecto mais importante da aprendizagem", ideia contrária ao atual paradigma, chamado por Armstrong de "discurso de resultados acadêmicos". Sua crítica está voltada justamente para as formas de avaliação do sistema educacional, que tornam a vida escolar do aluno um enorme curso probatório de capacidade de absorção de informações técnicas sem propor uma reflexão do porquê de tal exigência. Essa noção parece sugerir que o sujeito submeta-se ao seu papel reprodutor de mercadoria e movimentador monetário. Anthony Giddens é outro autor que se preocupa com as formas de segregação e desigualdade que o sistema educacional reproduz. Ele concorda com a visão de que a escola concebe-se como uma ferramenta utilitária responsável pela manutenção burocrática da realidade social do sujeito. A escola reflete as necessidades criadas pelo meio social e é agente da manutenção dessa realidade. Assim, a noção de reprodução das divisões sociais sustenta-se nessa estrutura reguladora, que, em seu interior, passa a separar "capazes" e "incapazes" de acordo com as demandas da realidade em que está inserida. A resolução do problema, segundo Armstrong, estaria no desvio da atual conduta doutrinária da escola. Em seu discurso sobre o desenvolvimento humano, o autor sugere o desvio das prioridades educacionais, introduzindo meios para uma educação mais flexível e "individualizada", além de oferecer escolhas significativas aos alunos. "Em vez da mentalidade "tamanho único" do Discurso de resultados Acadêmicos, que faz com que os alunos percorram um labirinto acadêmico padronizado para atingir o sucesso escolar, o Discurso do Desenvolvimento Humano considera cada indivíduo como um ser humano singular, com sua própria maneira de lidar com os desafios de desenvolvimento oferecidos pela vida." Entretanto, o principal ponto da discussão está na definição da real função da educação escolar, que não pode simplesmente se tornar uma instituição puramente holística, dando total ênfase na educação puramente humanística do indivíduo. Todo indivíduo necessita de meios de subsistência e, para que os obtenha, necessita de formação técnica e instrumental para poder utilizar sua experiência educacional, sobreviver e conquistar sua independência financeira. A supervaloração da educação "economicista", no entanto, traz o prejuízo da desigualdade educacional e do pobre desenvolvimento de pontos essenciais da formação humana. A felicidade e o bem-estar de cada indivíduo estão diretamente relacionados com o desenvolvimento de suas capacidades e de sua individualidade, que, no atual formato educacional, é completamente negligenciada em nome de um ideal imediatista de progresso.

Frase 07 (Fundamental II)

O projeto simulou 243 dias de viagem de ida, 29 dias em Marte e 248 dias de viagem de volta. Três tripulantes puderam fazer três incursões no "solo marciano": uma sala escura e coberta de areia, onde entravam com roupas de astronauta que pesavam até 32 quilos. Frutos e limitações. Duas condições muito importantes não puderam ser testadas na simulação da viagem a Marte: a ausência de gravidade

e o efeito da radiação solar no espaço. Mesmo assim, mais de cem experimentos alegraram cientistas das mais diversas áreas. O médico alemão Jens Titze, da Universidade de Erlangen, na Bavária, recorda que não é comum acompanhar seis voluntários saudáveis tão de perto durante um período tão longo. Toda a tripulação realizava exames diários de pressão arterial, sangue e urina. Titze, por exemplo, participou de uma pesquisa que se beneficiou do controle estrito sobre a alimentação dos seis "astronautas". Os cientistas diminuíram progressivamente a concentração de sal na comida e mediram o impacto na pressão arterial dos tripulantes. Desta vez, os russos decidiram montar uma tripulação exclusivamente masculina. Em um experimento semelhante, mas de menor duração realizado em 1999, o comandante tentou beijar à força uma tripulante canadense de 32 anos. Na mesma ocasião, dois participantes ficaram bêbados e trocaram socos, manchando de sangue as paredes do módulo. Daí a alegria dos pesquisadores com a ausência de incidentes no experimento concluído ontem. Próximos passos. Cientistas alemães trabalham agora em um projeto semelhante, já batizado de Envihab. Eles também estão construindo um complexo de módulos, em Colónia, na Alemanha, para simular uma nave espacial. A iniciativa custará US$ 41 milhões (cerca de R$ 71 milhões) e imitará de forma mais perfeita a viagem espacial. Ficará pronta em dois anos. A partir do próximo dia 25, a Nasa vai enviar para Marte o robô Curiosity - um equipamento, com o tamanho aproximado de um jipe, dotado de um gerador nuclear, que dará autonomia de energia à missão por um ano marciano completo (cerca de 687 dias na Terra).

Frase 08 (Fundamental II)

Saúde e Bem-estar. A drenagem linfática é um método de massagem que foi desenvolvido por Emil Vodder e sua esposa, em Paris, no ano de 1932. Essa massagem foi desenvolvida com o intuito de tratar afecções crônicas das vias respiratórias superiores, mas atualmente é empregada na estimulação da circulação linfática, principalmente em pessoas que sofrem com retenção de líquidos. O sistema linfático é constituído por uma rede de vasos capilares semelhantes às veias: os chamados vasos linfáticos. A linfa circula no interior dos vasos linfáticos e é um fluido viscoso com constituição semelhante à do sangue, diferindo apenas por não conter hemácias. Os vasos linfáticos estão distribuídos por todo o corpo, com a função de drenar o excesso de líquido que sai do sangue e banha as células, filtrando-o e encaminhando-o para a circulação sanguínea. Esse excesso de líquido é o responsável pelo inchaço e pela celulite. A principal função da drenagem linfática é drenar os líquidos e resíduos metabólicos e estimular a circulação linfática através de massagens. Alguns especialistas defendem que a drenagem linfática deve ser exclusivamente manual, pois dessa forma consegue-se respeitar a fisiologia do sistema linfático. "A drenagem linfática também é ótima para cólicas menstruais; em gestantes alivia dores nas pernas e a sensação de peso; também funciona muito bem para minimizar hematomas; e evitar processos fibróticos nos pós-cirúrgicos, como plásticas e lipo", recomenda a fisioterapeuta Cibele Rocha Maróstica. A drenagem linfática pode ser feita manualmente ou através de aparelhos. Como os gânglios linfáticos se localizam sob a pele e acima dos músculos, a massagem deve ser feita com movimentos de pressão leve, rítmicos, suaves, lentos, relaxantes e precisos, com os dedos ou as mãos, de acordo com a parte do corpo. Nesses movimentos não se deve usar a força, pois isso pode levar ao rompimento de vasos, causando hematomas e podendo trazer algumas complicações para o paciente. Essa massagem também tem efeitos relaxante e tranquilizante. A drenagem linfática é contraindicada para pessoas que possuem diagnóstico de tumores, abcessos, nódulos não identificados e trombose venosa profunda.

Frase 09 (Fundamental II)

Chegou a circular um boato de que Julia havia cometido suicídio."Vocês zombam de mim e depois inventam que morri. É isso que querem agora?", disse Julia no Twitter. Para lidar com uma enorme quantidade de casos desse tipo, o Facebook investe em soluções de moderação que vão desde tecnologia avançada para o reconhecimento automático de conteúdo até análise feita por equipes de profissionais especializados. A necessidade de comentar e de ter opiniões fortes sobre todos os assuntos pode ser resultado, de acordo com os psicólogos especializados em cyberbullying, de um desequilíbrio em sua vida social. Como é difícil falar diretamente com um político ou com uma celebridade, a web faz o papel de ponte. "Na internet, a pessoa tem a ilusão de resolver problemas com os quais não consegue lidar

na vida real, por falta de coragem ou de autoridade", afirma a psicóloga Luciene Tognetta. Reagir ao cyberbullying com respostas no mesmo tom da ofensa ou com pedidos de compreensão é uma péssima ideia. Foi o que aprendeu na prática o músico Lucas Silveira, de 29 anos, vocalista da banda Fresno. Silveira cuida da divulgação online do Fresno. [...] Seguido por quase 750 mil usuários na sua conta pessoal no Twitter, ele diz que precisa se submeter diariamente a um exercício de paciência para não responder às várias ofensas a seu corte de cabelo ou ao conteúdo romântico de suas letras. "O agressor usa a internet para dar vazão a um lado da personalidade que não é mostrado na vida real. Isso se agrava quando ele encontra pares que pensam da mesma forma", afirma Luciana Ruffo, psicóloga do Núcleo de Pesquisas da Psicologia em Informática da PUC-SP. Com amigos incentivando o bullying e achando graça dos insultos, o comportamento agressivo ganha força. Se na sala de aula eram alguns colegas rindo dos mais fracos, na internet são milhões de pessoas causando mal-estar. Ignorar as ofensas e rir dos comentários raivosos que se multiplicam na internet também pode ser uma solução. "A memória da internet é curta. Tanto para o bem quanto para o mal, as coisas duram no máximo dois dias. O hater se ocupa em odiar várias coisas e acaba esquecendo você", diz o músico Lucas Silveira.

Frase 10 (Fundamental II)

A inalação das dioxinas (substâncias extremamente tóxicas) contidas na fumaça do carvão também faz mal à saúde, continua. "A dioxina é uma substância cancerígena. Causa asma ocupacional e pode provocar inflamação das vias aéreas e dos pulmões", afirma a médica. Célia ressalta que a fumaça do carvão é formada por partículas sólidas e gasosas. "Isso é um perigo porque as partículas sólidas vão se alojar nos pulmões. E por isso que os carvoeiros, quando estão gripados, expelem um catarro preto", conclui a especialista. Nem os pais nem os donos das serrarias admitem que as crianças estavam trabalhando quando os acidentes ocorreram. Mas o caso de Paragominas é revelador da falta de segurança nesses locais. O número de crianças mutiladas é oficial, consta dos registros do hospital municipal e do Conselho Tutelar de Paragominas, mas o total de vítimas pode ser ainda maior. Há dificuldades para contabilizar o número real de acidentes. Primeiro, pelo fato de muitas das crianças não terem sido atendidas no hospital municipal. Depois, pelo fato de algumas famílias não estarem mais na cidade e não terem registrado a ocorrência em nenhum órgão público do município. Desde o ano passado, o médico ortopedista Luiz Fausto da Silva, 29, que trabalha no Hospital Municipal de Paragominas, faz as cirurgias nas crianças que foram queimadas em carvoarias. Do total de vinte menores, o médico selecionou doze que têm chances de se reabilitarem. Mas apenas oito delas iniciaram o tratamento e somente três estão dando seguimento aos cuidados recomendados. "Muitas famílias vão embora e abandonam o tratamento", afirma o ortopedista. As caieiras que mutilaram as crianças de Paragominas são covas de terra onde o carvão fica escondido, queimando por sete dias. As serrarias usam pedaços não aproveitados de madeira para fazer o carvão. Geralmente as caieiras são construídas na área da própria serraria, próximo das vilas onde moram os empregados com suas famílias - inclusive as crianças. Para manter os empregados próximos ao trabalho, as serrarias constroem as vilas. Os contratados são geralmente nômades em busca de emprego temporário.

---

10 frases ensino médio

Nesta seção estão 10 amostras selecionadas aleatoriamente do acervo de **Ensino Médio**. Observe a maior densidade conceitual, argumentação mais abstrata e emprego de períodos compostos mais extensos.

Frase 01 (Ensino Médio)

No topo do documento será aberto um visualizador dos dados a serem mesclados. Basta arrastar os campos desejados e, dentro do Assistente de Mala Direta, deixar desmarcada a opção "Este documento deve conter um bloco de endereço", já que você estará editando os locais dos dados manualmente. A opção de se endereçar o documento via modo default, apesar de ser mais rápida, tira um pouco da flexibilidade de formatação da mesclagem. Observe que este modo de geração do MD, sem endereçamento, e somente arrastando os campos para o seu documento-fonte permite muito mais controle sobre a formatação e não requer "Coincidir Campos". Ao se invocar a impressão de um documento-fonte, o Writer vai fazer seguinte crítica (observe figura abaixo):

Em se respondendo Não à pergunta do Processador de Textos, será impresso somente o documento-fonte do seu MD; em se respondendo Sim, o LibreOffice.org Writer exibirá uma tela de diálogo onde é possível se imprimir seletivamente os registros do seu arquivo de MD. Pense na seguinte situação: você acaba de imprimir 60 (sessenta) Certificados de Conclusão de um curso; ao término da impressão, observa que três (3) deles apresentam algum erro: sairam com alguma mancha, estão desalinhados, etc. Deverão ser reimpressos, claro. Com o recurso da impressão seletiva do MD do LibreOffice.org Writer isto não é problema. Veja a figura a seguir:

Na figura acima, só os campos selecionados (em destaque) serão impressos; para seleção não contígua, mantenha a tecla CTRL esquerda pressionada, como de praxe. Ao gerar a mescla (documento resultante do seu MD, Mala Direta) e imprimi-lo, você pode descartá-lo, seguramente. O que deve ser bem guardado é o seu documento principal (documento- fonte) e a sua fonte de dados, quando houver. Como dito antes, ao endereçar, no seu MD, deixe desabilitada a opção "Este Documento Deverá Conter um Bloco de Endereço", no passo 3 do Assistente de MD. Utilize, para endereçamento, o Arrastar e Soltar dos Campos do Banco de Dados do MD. Se você não estiver se lembrado do nome do documento principal, recorra ao menu Arquivo → Documentos recentes e abra, a partir da lista, o sue documento-fonte. Isto permitirá muito mais flexibilidade no posicionamento e na formatação dos campos. Observe a seguir:

Frase 02 (Ensino Médio)

O regime instaurado por Franco proibiu o uso do idioma catalão, como forma de inibir tentativas separatistas. Era o início da chamada "Noite Negra" na Catalunha. O único lugar público onde o catalão podia ser falado mais livremente era no estádio do Barcelona, o que foi um dos fatores que converteram o clube num símbolo do nacionalismo catalão. O rival do Barcelona na cidade, o Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, se converteu, ao contrário, num símbolo da integração catalã à cultura espanhola. Outro lugar de resistência da cultura catalã foi o Mosteiro de Montserrat. Em 1955, foi criado o único parque nacional da Catalunha: o Parque Nacional de Águas Tortas. Em 1957, o Barcelona inaugurou seu novo estádio: o Campo Novo (em catalão, "Camp Nou"). Ao longo da década de 1960, o litoral da Catalunha começou a tornar-se conhecido pelos turistas: tanto o litoral sul (a Costa Dourada), quanto o litoral norte (a Costa Brava). Especialmente a cidade de Cadaqués, onde morava o pintor Salvador Dalí e que passou a ser conhecida como "a Saint-Tropez espanhola", numa alusão ao famoso balneário francês. A situação se amenizou em 1975, com a morte de Franco. Com a restauração da democracia, a Catalunha ganhou maior grau de autonomia. Em 1982, a Espanha foi sede da copa do mundo de futebol. A Catalunha cedeu dois estádios para a competição: o Camp Nou e o Sarria (que, na época, era utilizado pelo Espanyol). O Sarria tornou-se tristemente célebre para os brasileiros por ter sido o palco da eliminação da seleção brasileira, em 5 de julho, pela seleção italiana, a qual viria a ser campeã do torneio. Na década de 1980, morreram dois grandes expoentes da arte catalã: Joan Miró, em 1983 e Salvador Dalí, em 1989. Em 1992, Barcelona sediou os jogos olímpicos, os quais promoveram uma revolução urbanística na cidade e a tornaram conhecida mundialmente. No mesmo ano, o Futbol Club Barcelona se sagrou campeão europeu de futebol pela primeira vez. Em 1997, o Estádio Sarria

foi demolido para pagar dívidas do clube Espanyol. Em 2006 e em 2009, o Barcelona ganhou mais duas vezes o campeonato europeu de clubes, sendo que, em 2009, ganhou também, pela primeira vez, o campeonato mundial de clubes. Em 2010, a seleção espanhola de futebol masculino sagrou-se campeã mundial pela primeira vez, na copa do mundo realizada na África do Sul. Faziam parte, da seleção, vários jogadores catalães, como Xavi, Valdés, Piqué, Puyol, Capdevila, Fabregas e Busquets. No mesmo ano, o parlamento catalão aprovou uma lei proibindo as touradas, um dos mais importantes símbolos culturais espanhóis. Era mais uma manifestação da autonomia cultural catalã em relação ao resto da Espanha. Em 27 de fevereiro de 2011, foram reinauguradas oficialmente as Quatro Colunas, obra de Puig i Cadafalch que havia sido derrubada em 1928 por representar as quatro listras da bandeira catalã. No mesmo ano, a equipe de futebol do Barcelona ganhou seu quarto título europeu e seu segundo título mundial. No dia 9 de novembro de 2014, foi realizada uma consulta popular sobre a independência da Catalunha. 80,76% dos votantes declararam ser favoráveis a que a Catalunha se torne um Estado independente. Participaram, da consulta, 2,3 milhões dos 6,3 milhões de catalães com direito a voto.

Frase 03 (Ensino Médio)

Entre 1602 e 1608, no primeiro mandato de Martim Correia de Sá como governador da Capitania do Rio de Janeiro (era a primeira vez que um natural da terra ocupava o posto), foi construído o fortim de Santa Cruz, na várzea entre os quatro morros da cidade. Mais tarde, no segundo mandato de Martim, o fortim foi substituído pela igreja de Santa Cruz dos Militares. Em 1602, a igreja no alto do morro de São Bento, que era dedicada a Nossa Senhora da Conceição, passou a ser dedicada a Nossa Senhora do Monte Serreado, a pedido do governador-geral do Brasil, dom Francisco de Souza, que era devoto da mesma. Por volta de 1603, foi construída, no engenho do Rei, uma capela consagrada a Nossa Senhora da Cabeça. A capela existe até hoje no número oitenta da Rua Faro, no bairro do Jardim Botânico. Entre 1606 e 1620, a velha casa de pedra na foz do rio Carioca, que havia sido construída por Gonçalo Coelho no século anterior e que havia sido destruída por uma ressaca e reconstruída, foi ocupada pelo sapateiro Sebastião Gonçalves. Por esse motivo, a praia da região, que já era conhecida como praia do Flamengo, também ficou conhecida como praia do Sapateiro. Em 1608, os padres franciscanos começaram a construir o convento de Santo Antônio, no morro de mesmo nome. As obras terminaram em 1620. O morro da Conceição localiza-se próximo ao morro de São Bento. Seu nome vem de uma capela construída no alto do morro no final do século XVI e dedicada a Nossa Senhora da Conceição. No início do século, foi aberta a rua dos Pescadores, a atual rua Visconde de Inhaúma, no Centro. Os viajantes estrangeiros a consideravam "a pior rua do Rio de Janeiro". Em 1609, a atual lagoa Rodrigo de Freitas se chamava lagoa de Amorim Soares, mesmo nome do proprietário das terras ao redor da lagoa. A região era ocupada pela cultura da cana-de-açúcar, com mão de obra escrava.

Frase 04 (Ensino Médio)

Matemática elementar/Função composta

A avaliação de expressões matemáticas do tipo formula_1, formula_2 e formula_3 envolvem a aplicação sucessiva de várias funções. Por exemplo, para calcular formula_1, quando formula_5 ("x" é o ângulo de 45 graus) devemos primeiro calcular formula_6 e, depois, elevar o resultado ao quadrado.

O nome deste tipo de cálculo de funções em sequência é a composição de funções.

Ou seja, quando se calcula uma expressão da forma "g(f(x))", em que "f" e "g" são funções, estamos calculando "h(x)", em que "h" é a função composta de "g" e "f".

Uma função "f(x)" deve ser pensada como uma operação que começa no "x", depois passa pela função "f", gerando o resultado "f(x)". Uma notação mais adequada para esta imagem visual seria escrever "(x)f", mas, infelizmente, a notação historicamente consagrada é "f(x)".

Assim, a função composta "g o f" deve ser entendida como uma função "h" em que, primeiro, a função "f" é executada, e, em seguida, a função "g" é executada.

Ou seja, se “h = g o f”, então temos:

No sentido mais rigoroso, a função composta de duas funções está definida apenas na seguinte situação:

Sejam “f” e “g” as duas funções de domínio e contra-domínio:

Então a função composta “g o f” é a função:

definida por:

Isto é ilustrado na figura abaixo:

temos que:

ou seja:

Por um abuso de linguagem, usa-se o termo “função composta” para a situação em que:

Neste caso, “g o f” é definida apenas para os pontos do domínio de “f” cuja imagem “f(x)” pertença também ao domínio de “g”.

Seja:

Neste caso, como não são dados nem o domínio nem o contra-domínio das funções, supõe-se que o contra-domínio é o conjunto dos números reais, e o domínio é o maior possível.

Ou seja:

Note-se que a função “g o f” não pode ser avaliada no ponto “x = 4” do domínio de “f” (porque “f(4) = 2”, e “g(2)” não está definido nos reais). Assim, para se calcular o domínio de “g o f”, é necessário forçar que “f(x)” pertença ao domínio de “g”, ou seja:

Resolvendo, temos as duas condições:

Ou seja:

Finalmente:

Ou seja, o domínio de “g o f” é o intervalo fechado “[0, 1]”.

Pode-se estender a definição para a composição de três ou mais funções, de maneira análoga. Sejam

Como o contra-domínio de “f” é o domínio de “g”, a função composta “g o f” está definida:

Analogamente, a função composta “h o g” também está definida:

De novo, como o contra-domínio de “g o f” é o domínio de “h”, podemos construir a função composta “h o (g o f)”:

Finalmente, como o contra-domínio de “f” é o domínio de “h o g”, podemos construir a função composta “(h o g) o f”:

Teorema

Nas condições acima, formula_36 (associatividade)

Prova

A prova usa, recursivamente, relações do tipo “(g o f)(x) = g(f(x))” - a definição da fórmula da função composta. Esta relação vale para todo “x” no domínio de “f” (que é o domínio tanto de “(h o g) o f” quanto “h o (g o f)”).

Seja formula_37.

Então:

Seja “y = f(x)”. Então formula_41, então vale também a relação:

Portanto:

Como a relação acima vale para todo “x”, temos que:

Notação

A função composta de três funções pode ser escrita sem os parêntesis:

Explicitamente:

Artigo na wikipedia:

Frase 05 (Ensino Médio)

Através do nome, se reconhecia a importância da contribuição indígena para a construção da identidade brasileira. No início da década de 1970, as obras de construção da estrada BR-163, que ligaria a cidade de Cuiabá, no estado brasileiro de Mato Grosso, até a cidade de Santarém, no estado brasileiro do Pará, atingiram o território tradicional dos índio panarás, na bacia do Rio Peixoto de Azevedo, no extremo norte do estado de Mato Grosso. Como resultado deste contato, muitas doenças se disseminaram entre os índios, gerando grande mortandade e levando a Força Aérea Brasileira a executar uma operação de resgate dos índios em 1975, transportando-os até uma nova morada: o Parque Nacional do Xingu, 250 quilômetros a oeste. Na década de 1970, despontou o líder caiapó Tutu Pombo, no sul do estado brasileiro do Pará. Tutu inovou ao, invés de buscar o confronto contra o homem branco, como era a tradicional postura indígena, procurar lucrar através da permissão de exploração de madeira, ouro e pedras preciosas em suas terras. Como resultado, os índios de sua aldeia, chamada Cricretum, se tornaram os mais ricos do Brasil. Sua postura, porém, tornou-se polêmica, pois, ao mesmo tempo em que permitiu a autossuficiência econômica de sua aldeia, gerou grande destruição ambiental. Em 1972, os índios xerentes conseguiram, pela primeira vez, demarcar parte de suas terras no estado do Tocantins. Em 1974, os índios xavantes e bororós ameaçaram invadir cidades do estado brasileiro do Mato Grosso em protesto contra a invasão de suas terras. Os índios alegavam possuir títulos de posse dos seus terrenos datados de 1918 enquanto que os invasores alegavam possuir títulos de posse dos mesmos terrenos dados pelo governo em 1958. Para evitar a confusão com a letra "g" do alfabeto, o termo "gê" foi substituído por "jê". Atualmente, considera-se "jê" o nome de uma família linguística, a qual pertencem as línguas apinajé, aquém, caiapó, caingangue, timbira, panará, suiá e xoclengue. O termo "macro-jê" designa o tronco linguístico que abrange, além da família jê, as famílias bororo, botocudo, camacã, carajá, cariri, guató, masacará, maxacali, maromomi, ofaié, puri, riquibatissa e tarairiu.

Frase 06 (Ensino Médio)

Os progressos na microscopia exerceram também um impacto profundo no raciocínio lógico no campo da biologia. No início do século XIX, uma série de biólogos fizeram notar a importância crucial das células. Em 1838 e 1839, Schleiden e Schwann promoveram as noções da célula como a unidade básica do organismo e de que cada célula individual contém todas as características essenciais à vida, embora se tenham inicialmente oposto à ideia de que todas as células nascem a partir da divisão de outras células. Contudo, graças ao posterior trabalho de Robert Remak e Rudolf Virchow, na década de 1860, estas três premissas eram já consensuais entre a comunidade científica e estariam na origem do que viria a ser a teoria celular. A teoria celular fez com que os investigadores encarassem os organismos individuais como conjugações interdependentes de células individuais. Os cientistas que atuavam no novo campo da citologia, dotados de microscópios com um cada vez maior poder de ampliação e novos métodos de coloração, cedo concluíram que mesmo as próprias células eram muito mais complexas do que os compartimentos homogêneos e contentores de líquido descritos pelos primeiros microscopistas. Robert Brown tinha já descrito o núcleo celular em 1831 e, por volta do fim do século, os citologistas tinham já identificado vários dos componentes essenciais das células: cromossomas, centrossomas, cloroplastos e outras estruturas observadas com recurso à coloração. Entre 1874 e 1884 Walther Flemming descreveu as várias etapas da mitose, demonstrando que não se tratavam de artefatos devido à coloração, mas que ocorriam em células vivas, e demonstrando também que o número de cromossomas duplica imediatamente antes da célula se dividir e de ser produzida uma célula nova. Grande parte destas pesquisas sobre reprodução celular foram sistematizadas por August Weismann na sua teoria da hereditariedade:

identificou o núcleo, sobretudo os cromossomas, como o material genético, propôs a diferenciação entre célula somática e célula germinativa, e adotou a teoria da pangênese de Hugo de Vries. O Weismannismo foi uma corrente extremamente influente, sobretudo no novo campo da embriologia experimental.

Frase 07 (Ensino Médio)

Assim, por exemplo, a interação de um hormônio com um receptor de membrana, ativa o mensageiro intracelular que irá promover as alterações fisiológicas na célula. Como esse mensageiro intracelular é capaz de atravessar a junção comunicante, a resposta fisiológica de grupos celular ao estimulo hormonal é consideravelmente ampliada. As junções comunicantes também estão presentes em grande quantidade no músculo cardíaco onde são particularmente importantes: o sinal elétrico para a contração muscular cardíaca passa livremente pelas junções comunicantes, permitindo que o músculo cardíaco contraia de forma coordenada. Outra importante função das junções comunicantes é permitir o correto desenvolvimento de células embrionárias, pois os sinais para o correto posicionamento dos órgãos do corpo, a polaridade direita/esquerda e a simetria/assimetria vista em animais, dependem da junção comunicante. As junções comunicantes estão presentes em quase todos os tecidos humanos, exceto no tecido muscular esquelético adulto e já bem desenvolvido e nas células móveis como os espermatozoides e eritrócitos. Sob o ponto de vista molecular, a junção comunicante é formada pela união de um conexon (ou hemicanal) de uma célula com o conexon de sua célula vizinha. Cada conexon ou hemicanal possui forma tubular e atravessa toda a membrana. O conexon de uma célula liga-se à extremidade do conexon da célula adjacente, formando assim, um canal com cerca de 2 nanômetros de diâmetro, comunicando diretamente o citoplasma de células vizinhas. O conexon, por sua vez, é formado pelo conjunto de seis proteínas transmembranas chamadas conexinas. Os monômeros de conexina se associam uns aos outros para formar uma estrutura tubular (conexon) com um canal hidrofílico central. Esse canal tem a propriedade de se abrir ou fechar, sendo que na presença de altas concentrações de cálcio, o canal se fecha, permitindo o controlar a passagem de substancias através das células vizinhas. As conexinas são proteínas transmembrana com quatro passagens pela membrana plasmática (M1 a M4), formando duas extremidades dentro do citoplasma (N e C), um alaça citoplasmática (CL) e duas alças extracelular (E1 e E2). Em humanos, existem cerca de 21 tipos diferentes de conexinas, formando diferentes junções comunicantes e cada uma delas com propriedades distintas.

Frase 08 (Ensino Médio)

No exemplo dado, o segundo sistema foi formado a partir de duas equações:

A equivalência de sistemas é fundamental para transformação dos mesmos, e eventual resolução por método de escalonamento, que será discutido mais adiante. Os sistemas lineares podem ser resolvidos (ou seja, ter a solução encontrada) através de diferentes métodos. Aqui examinar-se-á o método de escalonamento, e no próximo capítulo, o método ou regra de Cramer, que utiliza-se de matrizes. O método do escalonamento permite resolver sistemas lineares de “n” equações a “n” incógnitas. Caso existam mais incógnitas do que equações, o método não funcionará, ou seja, ele não permite resolver sistemas com grau de liberdade maior ou igual a 1. Já os sistemas com mais equações do que incógnitas podem ser resolvidos, desde que não hajam contradições que o tornem SI. Classificado o sistema como SPD ou SPI, pode ser feito o escalonamento, que consiste basicamente em deixar as equações do sistema na forma:

Ou seja, o sistema deve ter diversas equações, cada uma com um número crescente ou decrescente de incógnitas, de modo que a última se reduza a apenas uma incógnita. Isso é feito com as transformações adequadas – sempre é possível “zerar” uma das incógnitas na equação pela soma/subtração da equação anterior que contenha essa incógnita. Exemplificando:

Inicialmente, vamos eliminar o termo composto pela variável “x” nas duas últimas equações, a partir da primeira. Para tanto, inicialmente multiplicamos a segunda equação por -2 e a terceira por 4. Depois, somamos as equações a primeira e obtemos:

A continuar o processo, pode-se trabalhar a segunda e a terceira equação linear para obter na terceira uma equação a uma variável, que arbitrariamente escolhemos ser "z". Para tanto, vamos multiplicar a segunda equação por -3, e então somá-la à terceira equação:

A partir desta última equação, e em geral em qualquer sistema resolvido por escalonamento, é possível encontrar o valor de uma primeira variável, no caso específico:

Substituindo o valor encontrado para "z" na equação da segunda linha, temos:

Por fim, é possível substituir esses dois valores na primeira equação:

A solução do sistema é, portanto, (-4,1,1). Assim resolvem-se os sistemas lineares pela técnica do escalonamento: progressivamente vão obtendo-se os valores das variáveis, até que todas as equações possam ser resolvidas. Trata-se de um método prático, que inclusive é utilizado em computadores para resolução de sistemas lineares (embora o enfoque computacional seja um tanto mais complicado e envolva matrizes). É usado na estatística

O método de Gauss é um método geral de resolver sistemas de equações lineares, consistindo de uma sequência de passos simples que reduzem o sistema até que a solução se torna óbvia.

Frase 09 (Ensino Médio)

Introdução à física/Cinemática/Velocidade

O movimento com velocidade constante

A parte da física que estuda o movimento é chamada cinemática.

O movimento é relativo

Você, em sua casa, sentado confortavelmente e no seu computador, está parado ou em movimento? E quando está sentado dentro de um ônibus que acaba de ultrapassar um carro?

A resposta é simples: depende.

No primeiro caso, você está parado em relação à Terra (em física se costuma dizer que o corpo está em repouso em vez de parado. Mas, como a Terra gira em torno do Sol, em relação a ele você está se movendo a uma velocidade de cerca de 30Km/s: essa é a velocidade de translação da Terra em torno do Sol.

No segundo caso, em relação a uma pessoa parada na rua, você está em movimento, com a velocidade do ônibus. Mas, em relação ao motorista, aos outros passageiros do ônibus e ao próprio ônibus, você está em repouso.

É por isso que o movimento é relativo. Para saber se um corpo está em movimento ou em repouso precisamos de um referencial.

Trabalhando com a velocidade

Velocidade, distância e tempo são grandezas físicas diferentes. Mas há uma relação entre elas, como você vai ver. Vamos supor que um guepardo tenha corrido 300 metros, em linha reta, direto até sua presa. E que ele tenha percorrido esses 300 metros em 10 segundos. Com esses números, podemos calcular o que se chama de velocidade média do guepardo. Mas porque estamos falando de Velocidade Média?

Porque ele não deve ter mantido a mesma velocidade o tempo todo.

A velocidade média é calculada dividindo o deslocamento do guepardo pelo tempo gasto nele. Como o guepardo percorreu 300 metros em 10 segundos, o cálculo é fácil:

$Vm = \Delta S/\Delta T \rightarrow 300m/10s = 30m/s$

Você acaba de conhecer a unidade de medida de velocidade: o metro por segundo (m/s). Outra unidade muito usada para medir velocidade é o quilômetro por hora (Km/h).

Para transformar metros por segundo para quilômetro por hora basta multiplicar 3,6.

Para transformar quilômetros por hora para metros por segundo basta dividir por 3,6.

Fórmulas usadas em física

Vm = ΔS/ΔT

Usada para calcular velocidade média de um móvel. Divide-se o deslocamento pelo tempo gasto.

ΔS = Vm X Δt

Usada para medir o deslocamento do móvel. Multiplica-se a velocidade média pelo tempo gasto.

ΔT = ΔS/Vm

Usada para medir o intervalo de tempo gasto no deslocamento. Dividi-se o deslocamento pela Velocidade Média.

Transformação de unidades

Para transformar unidade menor em uma maior por exemplo: centímetros em metros.

Exemplos: 50 centimetros em metros = 50/100 = 0,5 metros

Para transformar a unidade maior pela menor se multiplica exemplo: horas em segundos

Exemplos: 2 horas em segundos = 2 X 3600 = 7200 segundos

Porque em 1 hora existe 3600 segundos.

Porque em 1 quilômetro existe 1000 metros.

Lista de grandezas

1 Km = 1.000 m = 100.000 cm = 1.000.000 mm

1 M = 100 cm = 1000 mm

1 h = 60 min = 3600 s

1 min = 60 s

Frase 10 (Ensino Médio)

Por este motivo, a igreja mudou sua denominação para igreja de Nossa Senhora do Bonsucesso..

Em 1638, passou, pela cidade, o padre jesuíta peruano Antonio Ruiz de Montoya em sua viagem até a Europa, procedente das missões jesuíticas do Paraguai. Montoya iria se queixar, perante as autoridades europeias, sobre os ataques dos bandeirantes paulistas às missões jesuítas no interior do continente. Montoya se notabilizaria por ter escrito a primeira gramática da língua guarani, o "Tesoro de la Lengua Guaraní", que viria a ser publicada no ano seguinte, em Madri, na Espanha. Em 1639, novamente o temor de um ataque neerlandês levou à reforma da fortaleza na Ilha das Cobras, que passou a se chamar fortaleza de Santa Margarida da Ilha das Cobras, em homenagem à vice-rainha de Portugal, Margarida de Saboia. No mesmo ano, negros (escravos e alforriados) fundaram a confraria de Nossa Senhora do Rosário, tendo, como santa de devoção, a imagem de Nossa Senhora do Rosário que se localizava na igreja de São Sebastião, no morro do Castelo. Em 1641, a cidade comemorou a coroação de dom João V como rei de Portugal com a encenação de uma peça no largo do Paço. Em 1644, foi criada a freguesia de Irajá. Em 1645, uma expedição chefiada por Francisco de Souto Maior partiu da cidade para lutar contra a dominação neerlandesa de Angola. Em 26 de novembro de 1646, a câmara de vereadores da cidade decidiu angariar recursos através de doações e da venda de terrenos no litoral entre a Praia de Santa Luzia e o Morro de São Bento, objetivando a ampliação da fortaleza na ilha da Lage, na entrada da baía de Guanabara. A medida era preventiva contra uma eventual invasão neerlandesa, já que estes haviam acabado de invadir o nordeste brasileiro. Em 1648, uma frota de quinze navios com 1 400 homens sob o comando de Salvador Correia de Sá e Benevides, filho de Martim Correia de Sá, partiu da cidade com destino a Angola e São Tomé e Príncipe, na África. O seu objetivo era recuperar essas possessões portuguesas, então sob controle neerlandês. A população da cidade financiou a expedição

com a quantia de 60 000 cruzados. Era importante recuperar o controle português em Angola, pois era de lá que vinha a maior parte dos escravos utilizados nos engenhos de cana-de-açúcar brasileiros da época: era o chamado "ciclo de Angola" do tráfico negreiro, que durou todo o século 17. A expedição foi vitoriosa, desfechando um poderoso golpe contra as possessões neerlandesas no nordeste brasileiro, que perderam sua principal fonte de mão de obra escrava. Durante todo o século, a cidade teve papel destacado na luta contra as invasões neerlandesas na África e no nordeste brasileiro. Salvador Correia de Sá e Benevides fazia parte da família do fundador da cidade, Estácio de Sá. A família Sá possuía extensas plantações de cana-de-açúcar na região do atual bairro de São Conrado, geridas com mão de obra escrava. Em meados do século, a rua Antônio Nabo, que ligava o porto ao morro de Santo Antônio, passou a ser chamada de rua São José, por passar ao lado da igreja homônima. Em 1667, a confraria de Nossa Senhora do Rosário se uniu à confraria de São Benedito (também formada por negros) para formar a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, também sediada no morro do Castelo. Ao longo do século, foi formada, por aterro, a praia Vermelha, na Urca. Ela uniu, ao continente, a ilha que era constituída pelos morros Cara de Cão, Pão de Açúcar e Urca.

---

10 frases ensino superior

Nesta seção estão 10 amostras selecionadas aleatoriamente do acervo de **Ensino Superior**. Observe o vocabulário técnico/especializado, construções impessoais, densidade informacional e temas acadêmicos específicos.

Frase 01 (Ensino Superior)

> As duas primeiras fases são paralelas, sendo a segunda a fase de maior computação. A terceira e última fase deve ser feita de forma sequencial, mas sua computação é bem menor. As três fases serão agora vistas em detalhes. Precisamos definir partições sobre as quais serão criadas as R-trees separadamente. Essas partições precisam ter o mesmo tamanho, ou um tamanho muito próximo. Devem também possuir uma proximidade entre os pontos que as compõe, ao mesmo tempo em que esses pontos devem estar o mais distante possível dos pontos nas outras partições. Essa exigência acontece porque se tivermos duas R-trees de partições diferentes tratando de pontos próximos, os MBRs dos nós que contêm esses pontos em uma partição terão muita sobreposição com os nós de outra partição, e como já vimos anteriormente isso torna a R-tree ineficiente. A forma utilizada para definir essas partições faz uso de uma estrutura conhecida como curva de preenchimento de espaço (space filling curve). Essas curvas consistem em caminhamentos que induzem uma ordem em espaços multidimensionais com dois objetivos básicos:
>
> Essas propriedades dessas curvas permitem que sejam utilizadas para definir mais facilmente as distâncias entre os pontos que compõem a base. No caso específico desse trabalho é utilizada a curva Z (z-curve), mas outras curvas poderiam ter sido escolhidas. Uma das vantadens da curva Z é sua facilidade para gerar a ordem segundo seu caminhamento. Basta concatenar as coordenadas do ponto que se deseja avaliar e ordenar os dígitos segundo a sua ordem nas coordenadas originais, de forma que os dígitos de mais alta ordem fiquem juntos. Por exemplo, se um ponto tem duas coordenadas 011 e 101, as coordenadas desse ponto na curva de ordem Z serão 011011. Uma vez que temos uma forma de definir uma ordem para todos os pontos da base, bastaria ordenar esses pontos e trabalhar sobre as partições segundo essa ordem. No entanto como trata-se de uma base muito grande esse processamento seria custoso demais.

Frase 02 (Ensino Superior)

> Essa técnica recebe dois valores como parâmetros: o valor de corte “D” que indica a distância máxima que dois pontos podem estar para eles serem considerados vizinhos e o número mínimo de vizinhos “N” que um ponto deve ter para ser considerado um ponto de centro, conforme será mostrado. A definição de vizinhança “V” nesse contexto para um determinado ponto “P” é dada pelo conjunto de pontos que estão a uma distância “d” menor ou igual a “D”, ou seja,
>
> V(P) = {Y | d(P,Y) <= D}. A principal limitação em termos de eficiência do DBScan é a sua primeira etapa que consiste em calcular a distância entre todos os pares possíveis de registros da base “B” para definir quantos vizinhos cada um possui e então classificá-los como ponto de centro, ponto de borda ou exceção. Os pontos de centro são aqueles que possuem “N” ou mais vizinhos. Os pontos de borda não possuem “N” ou mais vizinhos mas são vizinhos de um ponto de centro. Os registros considerados exceções possuem menos de “N” vizinhos e não são vizinhos de nenhum ponto de centro. A figura 2 ilustra as três classificações que um ponto pode receber nesse algoritmo. Após essa etapa de classificação, os pontos de centro são percorridos e seus vizinhos são assimilados a seu grupo. Se um dos vizinhos do ponto de centro que está sendo percorrido for outro ponto de centro “X”, o algoritmo passa a percorrer os vizinhos de “X”. Observa-se que a ordem de percorrimento dos pontos de centro não alteram a disposição dos pontos de centro entre os grupos, porém pode influenciar na assimilação dos pontos de borda aos grupos. Os pontos exceções não são assimilados a nenhum grupo, independente da ordem de percorrimento. O algoritmo abaixo mostra os passos executados pelo “DBScan” conforme . Quanto ao armazenamento, a implementação original do “DBScan” utiliza a estrutura “R*-tree” para manter todos os registros em memória secundária.

Frase 03 (Ensino Superior)

Logística/Serviço ao cliente/Valor acrescentado do serviço ao cliente

Define-se a equação de valor do cliente como a razão entre o que o cliente ganha e percepciona na transacção, e o preço e outros custos que o cliente tem de dispender.

A logística tem o potencial de criar valor acrescentado, trabalhando tanto no numerador como no denominador da equação de valor.

Essa alteração da equação de valor pode ser conseguida através de vários parâmetros:

Logística/Planeamento e projecto de instalações/Necessidade de espaços

A necessidade de espaço é um ponto fundamental para projectar uma instalação. Num "layout" tudo se baseia na noção do espaço e na relação física entre os elementos constituintes da área em questão. Para a determinação do espaço que é necessário analisa-se primeiramente o espaço disponível, a taxa de produção desejada, e equipamentos e trabalhadores imprescindíveis para realizar cada actividade

Num caso ideal só se seguia para a construção do edifício após a elaboração do "layout", ajustando-o às nossas necessidades. Sendo esta uma visão pouco realista tem-se à partida que projectamos a instalação para um local com limitações a nível de quantidade e configuração do espaço. Algumas das restrições que se pode encontrar a nível de um edifício já existente são:

O espaço necessário para planear o "layout" é calculado após se saber quantas máquinas serão operadas por cada trabalhador e o número de trabalhadores na montagem. A partir do número de máquinas operadas por cada trabalhador conseguir-se-à calcular o espaço necessário para cada equipamento enquanto que o número de trabalhadores na montagem permitirá a análise do espaço para esta actividade. Existem vários métodos para determinar o espaço necessário para uma instalação, aqui apresenta-se os mais utilizados.

Logística/Movimentação de materiais/Equipamento/Equipamento de armazenagem/Armazenagem de unidades de carga/Estante para armazenagem de unidades de carga/Estante dinâmica

A função de uma estante dinâmica é a mesma que a de uma estante "drive-thru" com diferenças na sua constituição. Numa estante dinâmica as cargas são movimentadas e suportadas por rodas, cilindros ou almofadas de ar ao longo do comprimento da estante. Quando uma unidade de carga é removida, a carga seguinte avança para a posição desta, graças à ligeira inclinação da estante. A principal vantagem desta estante é que possibilita, simultaneamente, um elevado ritmo de carga/descarga e grande densidade de armazenagem, razões pelas quais é utilizada quando a movimentação de cargas é elevada (Tompkins et al., 2003, p. 253).

Logística/Movimentação de materiais/Equipamento/Equipamento de armazenagem/Equipamento de armazenagem de pequenas cargas

O equipamento de armazenagem de pequenas cargas é classificado como "operator to stock" se o operador se deslocar até à zona de armazenagem de material e é classificado como "stock to operator" se o material for transportado mecanicamente até ao operador.

Os vários tipos de equipamento "stock to operator" proporcionam uma maior produtividade, facilidade na supervisão e maior segurança e protecção dos materiais relativamente ao sistema "operator to stock". Ao mesmo tempo, as opções que o sistema "stock to operator" dispõe são mais caras, mais complicadas de configurar e requerem uma maior manutenção relativamente às opções do sistema "operator to stock".

Nos sistemas "operator to stock" o desenho e selecção do modelo de armazenagem podem ser distintos do projecto e selecção do mecanismo de "picking". Por esta razão, os equipamentos de armazenagem "operator to stock" e os equipamentos de "picking" podem ser definidos separadamente (Tompkins et al., 2003, p. 264).

Frase 04 (Ensino Superior)

O banco de dados temporal tem de ser bem projetado para consultar o mínimo de registros possível nessas consultas para ter um bom desempenho. Tendo em vista os benefícios dos bancos NoSQL e a tendência da Web em usá-los para sistemas de tempo real e alta disponibilidade, percebe-se que essa tecnologia tem grande potencial e é um tema relevante e atual. Apesar disso, ainda há uma carência de funcionalidades temporais nesses bancos. Funcionalidades temporais são necessárias em diversos cenários, por exemplo, em serviços de auditoria (quando frequentemente se faz necessário analisar dados passados através de consultas complexas, como as que envolvem agregação). Um banco de dados temporal viabiliza essa análise de maneira muito prática. Por isso, desenvolvimento de métodos eficazes para consultar e agregar dados temporais em ambientes NoSQL mostra-se necessário. O objetivo geral deste projeto consiste em desenvolver um arcabouço em um ambiente NoSQL, com dados orientados a documentos, para permitir realizar consultas complexas, como de agregação, em dados temporais de forma eficiente. O arcabouço foi montado a partir de um banco de dados NoSQL existente e, portanto, os objetivos específicos do projeto foram:

"(i)" Elaborar um modelo de armazenamento de dados e processamento de consultas que permita manter o histórico do banco de dados em qualquer momento passado do tempo. "(ii)" Implementar um mecanismo que garanta a consistência dos dados temporais de forma que os intervalos de tempo armazenados em diversos registros sempre formem uma linha contínua. "(iii)" Definir uma interface de consulta temporal e implementar um "proxy" para o "driver" do banco de dados para aceitar consultas temporais e convertê-las para consultas nativas utilizando os meta campos temporais definidos no modelo de armazenamento de dados definido no objetivo (i). "(iv)" Realizar o "sharding" do banco de dados de forma a garantir a eficiência das consultas temporais mesmo em bases grandes e em cenários de agregação. = Revisão Literária =

Este capítulo revisa a literatura relevante relacionada a bancos de dados temporais e bancos de dados "NoSQL".

Frase 05 (Ensino Superior)

Curso de termodinâmica/Exercícios de termodinâmica/A24

A massa específica do Hélio é 0,1784 g/l às condições padrão. Se uma certa massa de Hélio às condições padrão se expande 1500 vezes, por mudança de temperatura e de pressão, calcular a massa específica resultante.

Quaisquer sejam as causas da variação da pressão, temos

formula_1

Curso de termodinâmica/Efeito da pressão sobre a entalpia

Para calcular a mudança de entalpia com a pressão à temperatura constante, é preciso determinar formula_1

Usamos, para isso, um método parecido com aquele utilizado para determinar a pressão interna. As relações fundamentais para um processo reversível dão:

formula_2

como a diferencial total exata da função H(S,P). Por outro lado,a diferencial total exata de S(P,T) é:

formula_3

Substituindo dS na expressão de dH, temos

formula_4

formula_5

formula_6

Comparando o resultado com a diferencial total de H(P,T), obtemos no fim:

formula_7

ou ainda:

formula_8

onde formula_9 é o coeficiente de dilatação térmico:

formula_10

Curso de termodinâmica/Exercícios de termodinâmica/A16

Um gás ocupa 10 m a 60º C e 2,5 atm. Que volume irá ocupar a 300° C e 25 atm?

Dados do problema:

formula_1

Curso de termodinâmica/Expressão quantitativa do trabalho de expansão

O trabalho é a energia produzida pelo deslocamento de uma força . Seja o pistão de área A , se deslocando numa distância infinitamente pequena dl sob o efeito da força aplicada f , temos:

formula_1

Porém , se este volume aumentar (dV>0), o sistema perde energia mecânica (o gás empurra o pistão). Por convenção, define-se o sinal das mudanças de energia em relação ao sistema : qualquer mudança de energia que é um aumento de E para o sistema (e então diminuição para o seu meio ambiente) é positiva. No intuito de respeitar esta regra w deve ser negativo se dV for positivo . Como a pressão sempre é positiva , escreveremos :

formula_2

Geralmente , simplifica-se a escrita na forma :

formula_3

mas devemos, então, nos lembrar que P representa a pressão externa imposta ao gás e não necessariamente a pressão de equilíbrio do gás.

Cuidado : acha-se , em alguns livros, a expressão w = +PdV. Anotar porém que neste caso , a expressão matemática da primeira lei seria:

dE = q - w.

Frase 06 (Ensino Superior)

Logística/Gestão de desperdícios e rejeitados/Sistemas de tratamento e destino final

Logística/Gestão de armazéns/Modelos de armazenagem

Nesta secção vão ser analisados quatro modelos de armazenagem: por empilhamento, em profundidade e armazenagem em estantes com profundidade dupla e simples.

É usada a seguinte notação (Tompkins et al., 2003, p. 556-558):

formula_1 = quantidade de área no necessária durante a permanência de um lote no ;

formula_2 = quantidade média de área no chão necessária, com empilhamento e sem “stock” de segurança;

formula_3 = tamanho do lote a armazenar, em unidades de carga;

formula_4 = largura de uma unidade de carga;

formula_5 = comprimento ou profundidade de uma unidade de carga;

formula_6 = afastamento lateral entre unidades de carga ou entre uma unidade de carga e uma estante vertical;

formula_7 = largura da prumada das estantes;

formula_8 = largura do corredor de armazenagem;

formula_9 = profundidade do espaço de ventilação entre as traseiras das estantes de armazenagem;

formula_10 = profundidade de uma fila de armazenagem, em unidades de carga;

formula_11 = altura da pilha ou níveis de armazenagem, em unidades de carga;

formula_12 = número de filas de armazenagem necessárias para conterem formula_3 unidades de carga com empilhamento ou menor inteiro, maior ou igual a formula_14;

formula_15 = número de filas de armazenagem em profundidade necessárias para formula_3 unidades de carga ou menor inteiro, maior ou igual a formula_17;

formula_18 = número médio de filas de armazenagem necessárias durante a permanência de um lote no armazém, com empilhamento;

formula_19 = número médio de filas de armazenagem em profundidade necessárias durante a permanência de um lote no armazém.

Logística/Glossário

Logística/Gestão de desperdícios e rejeitados/Sistemas de tratamento e destino final/Aterros sanitários

Lobato Faria et al. (Cit. por Martinho et al., 2000, p. 189) define aterro sanitário (AS) como um tipo de confinamento no solo onde os resíduos são colocados ordenadamente e resguardado com terra, ou outro material semelhante; onde há controlo dos gases produzidos e das águas lixiviantes; e onde existe monitorização do impacte ambiental durante a utilização e após o encerramento.

Para classificar um lugar como AS é necessário ter condições técnicas, tais como: vedação total; impermeabilização dos taludes e fundo; drenagem, recolha, tratamento e posterior rejeição de águas lixiviantes; drenagem de biogás; cobertura diária de resíduos; plano de monitorização durante as fases de operação e pós-encerramento; plano de recuperação pós-encerramento (Martinho et al., 2000, p. 189-190). Assim, de acordo com Lobato Faria et al. (Cit. por Martinho et al., 2000, p. 190), não existia no Continente, em 1994, nenhum sistema de deposição no solo classificado como AS.

Segundo a Comissão Europeia (Cit. por Williams, 2005, p. 171), em alguns países europeus, os aterros sanitários são a via dominante para a eliminação de resíduos. Países como Portugal, segundo a Eunomia (Cit. por Williams, 2005, p. 171), tendem a diminuir o número de AS de grandes dimensões, devido ao aumento dos custos de deposição, impostos pela Directiva da CE de Aterros Sanitários (EC Waste Landfill Directive). Segundo a Comissão Europeia, Agência Europeia do Ambiente e DEFRA (Cit. por Williams, 2005, p. 172), para resíduos perigosos e industriais, os AS são importantes, se não a via dominante de eliminação.

Os aterros sanitários são classificados tendo em conta a dimensão, tipos de resíduos que são depositados, topografia e tecnologia de exploração (Martinho et al., 2000, p. 194).

Figura 1. Etapas de concepção e operação de um aterro. (Fonte: Levy et al., 2006, p. 173)

Frase 07 (Ensino Superior)

Análise complexa/Introdução

Os números complexos são uma extensão dos números reais, em outros termos, o plano complexo é uma extensão da reta real. Os números complexos têm importância fundamental ao descrever as leis do universo subatômico, incluindo a "propagação da luz" e a "mecânica quântica". Eles também têm uso prático em muitos campos, como é o caso do "processamento de sinais" e da "engenharia elétrica". Devido ao enfoque adotado, texto é indicado para alunos de graduação. Se preferir uma abordagem

mais elementar dos números complexos, pode consultar o livro Matemática elementar. Na época em que foram inventados, os "números complexos" receberam este nome por parecerem um tanto "misteriosos", e existirem apenas na imaginação de alguns pesquisadores. Tanto é assim, que o número complexo formula_1 é até hoje conhecido como "unidade imaginária". Se a escolha do nome para estes números fosse feita nos dias atuais, levando em consideração suas inúmeras aplicações práticas, possivelmente eles seriam chamados de "números planares" ou "números bidimensionais", pois além de não haver qualquer "mistério" sobre estes números, sua interpretação como pontos de um plano torna a sua compreensão extremamente simples. Conhecendo os números reais e suas propriedades, é possível resolver diversas equações em uma variável formula_2. Por exemplo, verifica-se facilmente que formula_3 tem -3 como solução, que 4/3 é o único número formula_2 tal que formula_5, e que tanto -4 quanto 4 são raízes (soluções) de formula_6. Por outro lado, não existe um número real que satisfaça a equação formula_7: podemos ver que esta equação é equivalente a formula_8, que não possui solução real, uma vez que o quadrado de qualquer número real é não-negativo. Por muito tempo este tipo de equação não foi problema: eram equações que não tinham solução. Foi um caso particular da equação do "terceiro" grau que criou a necessidade de usarem-se números complexos. A equação do terceiro grau (ver equação cúbica, na Wikipédia) permaneceu vários séculos sem ser resolvida, até que, durante o Renascimento, matemáticos italianos atacam (com sucesso) esta equação.

Frase 08 (Ensino Superior)

Calcular os valores de uma linha qualquer de formula_35, por exemplo formula_37 e encontrar o maior valor na linha formula_37, por exemplo na coluna formula_39. 2. Calcular os valores da coluna formula_39 e encontrar o maior valor na coluna formula_39, que ocorre, por exemplo, na linha formula_42. 3. Calcular os valores da linha formula_42 e encontrar o maior valor na linha formula_42 e assim sucessivamente, continuando até se encontrar, pela primeira vez, a mesma entrada da matriz duas vezes seguidas; este número será o maior elemento da matriz formula_45. Considere-se, por exemplo, a rede em árvore da Figura 9.12.1.2.2, onde os nós representam localizações de instalações existentes e os pesos, tempo por unidade de distância. Figura 9.12.1.2.2. Exemplo de rede em árvore onde os nós representam as localizações e os pesos tempo por unidade de distância

Para determinar a localização de uma nova instalação que minimize o tempo máximo das viagens de entregas as instalações existentes, o centro absoluto da rede em árvore da Figura 9.12.1.2.2, pode-se ver que o maior valor da matriz formula_46 é formula_47. Portanto, o tempo máximo para fazer uma entrega, formula_48, é 27,4. Para determinar a localização da nova instalação, formula_1, utilizam-se as equações acima e, uma vez que formula_50 e formula_51, conclui-se que a nova instalação,formula_1 , deve ficar a uma distância de 9,15 do nó 3 e a uma distância de 6,85 do nó 5, ou seja, essa localização será no arco que liga formula_53 a formula_54

formula_55

Interpretando formula_56 como o tempo de transporte de formula_4 para o nó formula_58, pode-se designar por adenda, formula_59, o tempo de preparar o transporte mais o tempo de carga ou descarga do nó, mais o tempo de viagem do nó formula_58 para qualquer outro ponto conhecido na rede, tal como um centro de recolha de veículos. Naturalmente, dependendo das circunstâncias, alguns destes tempos podem ser nulos. Neste caso, a função formula_3 que se pretende minimizar é

formula_62

Procedimento para Determinar o Centro Absoluto Ponderado com Adendas

1.Para cada formula_58 e formula_64 tais que formula_65

Calcular formula_66 definido por:

formula_67

Seguidamente encontrar formula_23, valor máximo de formula_66. 2.Calcular formula_70, máximo dos formula_59. 3. Calcular formula_72, máximo de formula_23 e formula_70. 4. Se formula_75, então

formula_76 é a solução do problema. 5. Caso o ponto 4 não se verifique, formula_77, então formula_1 é o ponto que liga os vértices formula_79 e formula_26 que satizafaz as seguintes equações:

formula_81

formula_82

Quando se pretende determinar o centro absoluto ponderado num nó, deve-se avaliar formula_83 nos nós do arco que contém formula_1 e escolher como centro absoluto ponderado num nó aquele que tenha menor valor de formula_83.

Frase 09 (Ensino Superior)

O leitor pode imaginar a dificuldade que resultaria de seguir esta direção, observando que não há uma relação simples entre os conjuntos formula_70 e formula_71

Uma alternativa mais simples consiste em investigar as propriedades e consequências da seguinte para o conceito de mensurabilidade:

Para evitar que seja feita confusão, nos próximos parágrafos será usada a expressão "mensurável no sentido usual" para indicar que uma função é mensurável de acordo com a . O lema a seguir mostra como construir, por exemplo, uma formula_49 quando já se conhece uma função formula_49 definida q.s.formula_8 que seja (no sentido da). Observe que o domínio da função formula_75 é todo o conjunto formula_76 Além disso, por definição, existe um conjunto formula_18 com as propriedades indicadas no enunciado e a função formula_75 construída varia conforme a escolha deste conjunto formula_79 Uma função formula_75 construída como no lema anterior será chamada de redefinição de formula_52. Com essa nomenclatura, o lema anterior expressa o fato de que toda redefinição formula_75 de uma função formula_52 é também . Uma forma alternativa de se construir uma redefinição de uma função formula_52 dada é estendê-la a todo formula_51 atribuindo valores arbitrários aos pontos do conjunto de medida nula formula_18 e então definir formula_75 multiplicando formula_52 pela função característica de formula_70 (que irá zerar nos pontos de formula_18):

É comum alguns autores (citação???) usarem a expressão anterior para definir uma redefinição de formula_52 sem antes atribuir valores arbitrários para os pontos de formula_79 Para isso, é convencionado (apenas por questões de praticidade) que "o produto de zero por algo que não existe dá zero". Fazendo uso do lema anterior, é possível reformular a do conceito de mensurabilidade (de funções definidas quase sempre). A forma mais geral do conceito é como segue:

uma sequência de funções tal que cada formula_93 está definida q.s.formula_8 em formula_76 Se a sequência converge q.s.formula_8 para a função formula_32 e cada formula_98 é então formula_52 é (sempre no sentido da). é , e consequentemente formula_52 também é , pois formula_101 implica que formula_102 Reciprocamente, se formula_52 é , então formula_52 também é mensurável em formula_51 (definição ???). Logo, aplicando o conclui-se que qualquer redefinição de formula_52 é mensurável, isto é, formula_52 é mensurável de acordo com a . Para dar continuidade ao que foi iniciado logo depois do exemplo ?? ?, o próximo passo é dar sentido à notação formula_53 no caso de formula_49 ser uma função mensurável definida q.s.formula_8 em formula_76 Antes disso, porém, será introduzida uma notação adicional e serão deduzidos alguns resultados preliminares bastante simples. Conforme o exemplo ?? ?, formula_112 q.s.formula_8 significa existir um formula_35 tal que formula_115 formula_116 e que formula_117 formula_118 O leitor pode verificar que a relação de "ser igual quase sempre em um conjunto em relação a uma certa medida" é, na verdade, uma relação de equivalência sobre o conjunto

Isto justifica o uso de notações adicionais como formula_119 ou formula_120 (ou simplesmente formula_121) quando as funções formula_52 e formula_123 forem iguais quase sempre formula_8 em formula_15

_{+} são então:

_{+} uma função definida q.s.formula_8 em formula_15 Se formula_140 e formula_141 são redefinições de formula_52 então formula_143

Agora já é possível definir a integral de funções definidas q.s.formula_8 em formula_15

Frase 10 (Ensino Superior)

Topologia/Pontos em conjuntos

Sejam “X” espaço topológico, “A” parte de “X” e “x” “X”. Então:

1) Diz-se que “x” é interior a “A” sse “A” é vizinhança de “x”.
2) Diz-se que “x” é exterior a “A” sse “X” − “A” é vizinhança de “x”.
3) Diz-se que “x” é fronteiro a “A” sse “x” não é interior a “A” e “x” não é exterior a “A” sse qualquer vizinhança de “x” tem pontos de “A” e pontos exteriores a “A”.
4) Diz-se que “x” é aderente a “A” sse “x” é interior a “A” ou “x” é fronteiro a “A” sse qualquer vizinhança de “x” intersecta “A”.
5) Ao conjunto de todos os pontos interiores (resp. exteriores, fronteiros, aderentes) a “A” chama-se o interior (resp. exterior, fronteira, fecho) de “A” e denota-se int “A” (resp. ext “A”, front “A”, fecho “A”).
6) int “A”, ext “A”, front “A” constituem uma partição de “X”.
7) int “A”, ext “A” são abertos e front “A”, fecho “A” são fechados.
8) int “A” é o maior aberto contido em “A” e fecho “A” é o menor fechado que contém “A”.
9) int “A” = ext(“X” − “A”), ext “A” = int(“X” − “A”), front “A” = front(“X” − “A”), fecho “A” = “X” − ext “A” = front “A” int “A” = front “A” “A”, front “A” = fecho “A” fecho(“X” − “A”).
10) int int “A” = int “A”, ext ext “A” = int “A”, front int “A” = front ext “A” = front “A”, fecho int “A” = fecho “A”.

Num espaço topológico “X”:

1) “A” é aberto sse “A” é vizinhança de todos os seus pontos sse “A” = int “A”.
2) “A” é fechado sse “A” = fecho “A”.
3) int(“A” “B”) = int “A” int “B”.
4) int “A” int “A”.
5) ext(“A” “B”) = ext “A” ext “B”.
6) ext “A” ext “A”.
7) fecho(“A” “B”) = fecho “A” fecho “B”.
8) fecho(“A” “B”) fecho “A” fecho “B”.
9) fecho “A” fecho “A”.
10) Sendo “A” aberto, vem que “A” “B” = Ø sse “A” fecho “B” = Ø.

Sejam “X” espaço topológico, “A” parte de “X” e “x” “X”. Então:

1) Diz-se que “x” é ponto isolado de “A” sse, para alguma “V” vizinhança pontuada de “x”, “V” não intersecta “A”.
2) Diz-se que “x” é ponto de acumulação de “A” sse “x” não é ponto isolado de “A” sse “x” fecho(“A” − {“x”}).
3) O conjunto dos pontos isolados (resp. de acumulação) de “A” denota-se isol “A” (resp. acum “A”).

4) Note-se que pode haver pontos isolados de “A” que pertençam a “A”, assim como pode haver pontos de acumulação de “A” que não pertençam a “A”.

5) acum “A” fecho “A”.

6) “A” é fechado sse acum “A” “A”.

7) Diz-se que “A” é perfeito sse “A” = acum “A”.

8) Diz-se que “A” é puro sse “A” = “A” isol “A” sse a sub-topologia em “A” é a topologia discreta.

9) Se “A” é perfeito, então “A” é fechado.

10) Num espaço de Hausdorff, um conjunto finito é puro.

---

10 frases de nível desconhecido

As 10 frases a seguir foram sorteadas de diferentes níveis e tiveram seus identificadores originais mascarados por códigos neutros (`ID_01` a `ID_10`).

Instruções do Teste Cego:

1. Leia cada uma das frases abaixo.
2. Classifique mentalmente ou anote no formulário qual é o nível: **Fundamental I**, **Fundamental II**, **Médio** ou **Superior**.
3. Ao finalizar as 10 frases, abra o arquivo **`02_gabarito_respostas.pdf`** para conferir suas respostas!

[ID: ID_01] - Frase de Nível Desconhecido

Seu palpite: [ ] Fundamental I [ ] Fundamental II [ ] Ensino Médio [ ] Ensino Superior

Eletrônica Digital/Códigos

O homem através dos tempos sentiu a necessidade da utilização de sistemas numéricos. Existem vários sistemas numéricos, dentre os quais se destacam: o decimal, o binário, o octal e o hexadecimal. O sistema decimal é utilizado por nós no dia-a-dia e é, sem dúvida, o mais importante dos sistemas numéricos.

O sistema numérico de maior importância utilizado pelos sistemas digitais é o binário, embora existam alguns outros também importantes. Em determinadas situações, os valores decimais têm de ser convertidos em valores binários antes de serem utilizados em sistemas digitais. Por exemplo, quando teclamos um número decimal em nossa calculadora, ou em nosso computador, um circuito interno destas máquinas converte o valor decimal digitado para seu correspondente em binário.

Eletrônica Digital/Circuitos Digitais

Circuitos digitais são circuitos eletrônicos que baseiam o seu funcionamento na lógica binária, em que toda a informação é guardada e processada sob a forma de zeros (0) e uns (1). Esta representação é conseguida usando dois níveis discretos de Tensão elétrica.

Estes níveis são frequentemente representados por L e H (do inglês “low” - baixo - e “high” - alto -, respectivamente).

Os computadores, telemóveis, Leitores de DVD, são alguns exemplos de aparelhos que baseiam a totalidade, ou parte, do seu funcionamento em circuitos digitais.

A palavra digital deriva de dígito, que por sua vez procede do latim “digitus”, significando dedo.

Desde que a humanidade desenvolveu o processo de contagem, os dedos foram os instrumentos mais simples e eficientes para contar pequenos valores. O sistema de numeração indo-arábico, o mais usado atualmente, é um sistema de base dez, pois são dez os dedos das duas mãos dos seres humanos. Muitos outros sistemas de numeração usam a base decimal, pois serviam para simbolizar a contagem com os dedos.

Normalmente com os dedos só é possível contar valores inteiros. Por causa dessa característica, a palavra “digital” também é usada para se referir a qualquer objeto que trabalha com valores discretos. Ou seja, entre dois valores considerados aceitáveis existe uma quantidade “finita” de valores aceitáveis.

Digital não é sinônimo de eletrônico: por exemplo, o computador eletrônico pode ser chamado de digital porque trabalha com o sistema binário, que é simbolizado por uma sequência finita de zeros e uns, qualquer que seja o tipo de dados.

Hoje em dia, porém, não se consegue desvincular a palavra “digital” do sistema informático e de tecnologias ligadas à computação, como, por exemplo, “transmissão digital”.

[ID: ID_02] - Frase de Nível Desconhecido

Seu palpite: [ ] Fundamental I [ ] Fundamental II [ ] Ensino Médio [ ] Ensino Superior

Logística/Serviço ao cliente/Os serviços mais comuns

Os serviços mais comuns prestados pelas empresas ao consumidor final encontram-se divididos em três grupos fundamentais: acolhimento, informação e pós-venda. Acolhimento

"O estacionamento": qualquer ponto de venda de produtos oferece invariavelmente soluções de estacionamento principalmente quando se encontra na periferia de zonas de grande densidade populacional com fracos acessos de transportes públicos. Existem algumas regras em relação às dimensões dos lotes de estacionamento, principalmente quando se trata de grandes superfícies. Enquanto este serviço é valorizado pelos clientes, as empresas que os exploram encontram grandes dificuldades de rentabilização do espaço. Existem algumas estratégias como cobrar a utilização dos parques mas reembolsando os clientes desde que estes tenham gasto uma certa quantia em produtos dentro do estabelecimento. "Horários de funcionamento": Em relação aos horários de funcionamento existe alguma liberdade mas dentro de limites definidos pela legislação. Existe no entanto um prática crescente em alargar os períodos de funcionamento até horas nocturnas, possibilitando ao cliente, adquirir os produtos em horas fora do período laboral normal. Existe ainda a necessidade de funcionar em horários estritamente regulares, uma loja não pode permitir que um cliente se arrisque a encontrar a porta fechada. Informação

"A montra": este elemento presente na maioria dos estabelecimentos de venda ao consumidor final, serve por um lado, interesses da loja mas também é, em vários aspectos, um serviço prestado ao cliente. A montra serve então vários propósitos:

"Informação sobre crédito": o crédito é um serviço prestado ao cliente que escolhe consoante as vantagens de crédito que um estabelecimento oferece em detrimento de outro. O cliente procura taxas "gratuitas", baixas prestações e entradas iniciais reduzidas. Normalmente a possibilidade de compra a crédito existe em lojas com produtos caros. Existem alguns encargos acrescidos quando uma organização decide implementar este serviço como aumento dos custos de administração, aumento das trocas e devoluções e diminuição das margens de lucro caso acarrete com os encargos financeiros que permitam oferecer 0% juros. No entanto existem, claro, vantagens que contrabalançam os inconvenientes.

[ID: ID_03] - Frase de Nível Desconhecido

Seu palpite: [ ] Fundamental I [ ] Fundamental II [ ] Ensino Médio [ ] Ensino Superior

Política. Charle Montesquieu (1689-1755), um dos ícones do iluminismo francês, foi o responsável por organizar o modelo político que caracterizaria o Estado Democrático de Direito, isto é, o Estado Cidadão. Esse modelo também é conhecido como o modelo dos Três Poderes. Para compreender a importância da proposta desse modelo, é necessário saber o que significa propriamente um Estado composto de cidadãos. De meados do século XVI até o fim do século XVIII, imperou, na Europa, o modelo do Estado Absolutista Moderno. Esse modelo teve por função principal reter as guerras civis que se desencadearam após as reformas religiosas protestantes. A onda de guerras civis exigiu o aparecimento de um poder centralizado capaz de conter as insurgências populares. Para tanto, a figura do monarca absoluto com poder ilimitado, geralmente agraciado com a "proteção e o ordenamento divino", foi decisiva nesse processo. Tal como dizia um dos mais famosos monarcas absolutistas, o "rei Sol", Luís XIV: "O Estado sou eu". Se o Estado era o rei, então ele próprio, o monarca, era a fonte de todo o poder político. Da pessoa do rei emanavam as atribuições para a legislação, para o juízo e para a execução das leis. O corpo populacional era composto de súditos do rei. Súditos, isto é, submissos ao poder real. Com o passar dos séculos, dadas as condições propícias para reflexão crítica – e, portanto, crítica da política –, adquiridas com a ascensão da classe burguesa e o refreamento das guerras civis, esses súditos puderam formar sua opinião nos foros íntimos, nos clubes de intelectuais e nas rodas de discussão filosófica e acabaram por erigir os pressupostos ideológicos que viriam "implodir" o absolutismo. Um desses pressupostos era a dignidade do cidadão, o sujeito que deveria ter participação política direta e o direto exercício de seus direitos. Evidentemente que a Revolução Francesa foi o ponto alto dessas ideias. Mas antes que os anseios dos homens que se viam como cidadãos, e não mais como súditos do rei, fossem realizados, fez-se

necessária a articulação de um modelo político que substituísse o modelo absolutista. Foi nesse ínterim que estava presente a contribuição de Montesquieu. Montesquieu propôs então a divisão do poder que se concentrava no rei. Se antes o rei era a fonte do poder, agora essa fonte era o próprio povo. Sendo o povo uma coletividade, era necessário que houvesse uma representação equilibrada. Para tanto, o poder precisava ser dividido em três instâncias: 1) o poder executivo – que se encarregaria de gerenciar o Estado e por em prática as leis aprovadas; 2) o poder legislativo – que se encarregaria da elaboração das leis; 3) e o poder judiciário – que ficaria incumbido de apreciar e julgar segundo um ordenamento jurídico. Esses três poderes seriam equilibrados, de modo que um fiscalizaria o outro e todos seriam amparados e regulados por uma Constituição democrática – fonte de todo o poder popular. Esse modelo imperou no mundo com o Estado Democrático de Direito, nos séculos XIX e XX, e continua sendo aperfeiçoado, discutido e incrementado, sobretudo nos países ocidentais.

[ID: ID_04] - Frase de Nível Desconhecido

Seu palpite: [ ] Fundamental I [ ] Fundamental II [ ] Ensino Médio [ ] Ensino Superior

A lista divide os animais de acordo com o estado de conservação de cada espécie. Essas categorias vão desde Vulnerável até Extinta, além das espécies classificadas como Quase ameaçadas ou Pouco preocupante. Confira alguns animais de cada categoria. Essa é a categoria mais dramática: sete espécies brasileiras são consideradas Extintas (EX), e as sete eram encontradas na Mata Atlântica – o bioma mais devastado do Brasil. São espécies como a perereca Phrynomedusa fimbriata ou a arara Anodorhynchus glaucus, além de quatro invertebrados terrestres, como a minhoca-branca e uma espécie de minhocuçu. Duas espécies estão listadas como Extintas na Natureza (EW). São duas aves que não são encontradas mais em seus habitats naturais, e existem apenas em cativeiro. O mutum-de-Alagoas é uma ave que antes era encontrada na Mata Atlântica, mas desde 1999 acredita-se que esteja extinta na natureza: há cerca de 120 indivíduos vivendo em cativeiro. Já a ararinha-azul é uma ave de plumagem azul e cinza que vivia na caatinga. O último indivíduo desapareceu na natureza em outubro de 2000, mas cerca de 60 indivíduos vivem em cativeiro. A ararinha-azul é conhecida do grande público: é a espécie que inspirou o filme Rio. São considerados Criticamente em Perigo (CR) as espécies de animais que tiveram grande declínio de população e vivem em apenas algumas áreas – a destruição dessas áreas coloca em risco a existência desses animais. Atualmente, há 125 espécies brasileiras classificadas nessa categoria, como o peixe-boi-marinho, que sofre principalmente por causa da caça e de capturas acidentais, e o mico-leão-da-cara-preta, o mais ameaçado dos mico-leões da Mata Atlântica. São 163 espécies classificadas como Em Perigo (EN). Elas também enfrentam alto risco de extinção, mas a situação não é tão crítica como a categoria CR. A tartaruga-de-pente é um exemplo de animal em perigo. Essa tartaruga vive no litoral da Bahia, e tem esse nome porque, antigamente, o seu casco era usado para fazer pentes. Hoje, o que mais ameaça a espécie é a poluição marinha. A maior parte dos animais da lista encontra-se nessa categoria: são 330 espécies brasileiras consideradas Vulneráveis (VU), em praticamente todos os biomas do país. É o caso dos principais felinos brasileiros, as onças. As três espécies de onça do país estão vulneráveis, e enfrentam ameaças como a destruição de seus habitats com o avanço do desmatamento, além da caça. Os animais vulneráveis também correm grande risco, mas muitos já estão sendo atendidos por planos de ação de conservação. O lobo-guará, por exemplo, outra espécie considerada vulnerável, tem 19 metas e 25 ações para reverter o declínio populacional da espécie.

[ID: ID_05] - Frase de Nível Desconhecido

Seu palpite: [ ] Fundamental I [ ] Fundamental II [ ] Ensino Médio [ ] Ensino Superior

Como a união do retângulo determinado por formula_29 e formula_53 com o retângulo determinado por formula_54 e formula_53 é igual ao quadrado sobre formula_27, segue que a soma das áreas dos quadrados sobre os catetos é igual a área do quadrado sobre a hipotenusa. Q.E.D. Um “triângulo 3_4_5” é qualquer triângulo retângulo que tenha esta proporção de lados. Ou seja, um triângulo cujo

um dos catetos tem o comprimento formula_87, outro cateto, o comprimento formula_88 e a hipotenusa, formula_89; tal que haja um número formula_90 que:

A consciência desta proporção permite, a partir do comprimento de dois lados de um triângulo 3_4_5, inferir rapidamente o comprimento do terceiro lado. Por exemplo, sabendo que um triângulo tem um lado de 6 metros e outro de 8 metros, pode-se inferir corretamente que o outro lado tem 10 metros (onde "n=2"). O chamado "triângulo 45º_45º_90º" possui ângulos com essas medidas e a proporção entre seus lados é: formula_91. Ou seja, um triângulo retângulo e isóceles. O "triângulo 30º_60º_90º" possui ângulos com essas medidas e a proporção de seus lados é: formula_92. Na comédia antiga "Diálogo dos mortos", do poeta satírico , empilha as montanhas Ossa e "Pelion" sobre o Olimpo, na esperança de, a partir de um ponto de vista mais alto, poder mostrar toda a Terra para ; para sua decepção, porém, ele só consegue ver ao oeste, parte da Itália, ao sul, até Creta, ao leste, até a Jônia e, ao norte, até o Danúbio. Considerando a Terra esférica, que a visão corresponde a um raio tangente, que o ponto mais distante observado seja o ponto de tangência, que a soma da altura dos três montes seja 5 km e que a distância até o ponto de tangência seja 400 km, calcule qual foi o raio da Terra usado por Luciano.

[ID: ID_06] - Frase de Nível Desconhecido

Seu palpite: [ ] Fundamental I [ ] Fundamental II [ ] Ensino Médio [ ] Ensino Superior

Nas noites de verão, quando não há uma única nuvem no céu estrelado, não dá a maior vontade de sair passeando por aí? Pois vamos aproveitar o bom tempo para dar uma volta pela vizinhança… pela vizinhança interplanetária. Vamos chegar mais perto e dar um passeio pelos planetas do Sistema Solar. Quase todos os planetas se dividem em dois grupos: quatro pequenos planetas rochosos perto do Sol (Mercúrio, Vênus, Terra e Marte) e quatro planetas mais distantes, grandes e gasosos (Júpiter, Saturno, Urano e Netuno). Muito pequeno e gelado, Plutão não entra em nenhum dos grupos e fica de fora da turma. Saindo da Terra e indo em direção ao Sol, o primeiro planeta que encontramos é Vênus. De vista até parece com a Terra, são mais ou menos do mesmo tamanho. Mas Vênus possui uma atmosfera irrespirável e é circundada por uma pesada nuvem, que torna sua superfície muito quente para que haja vida por lá (pelo menos é o que se acredita até hoje…). Vênus também é o planeta que demora mais tempo para girar em torno de si mesmo no Sistema Solar. Enquanto a Terra demora apenas um dia, Vênus leva 243 dias. Sondas espaciais revelaram alguns mistérios do planeta: Vênus é cheio de crateras, montanhas e vulcões, e tem duas grandes planícies. Continuando o passeio, é bom que se diga que a "paisagem" espacial é bem diversificada. Não existem apenas os nove planetas descobertos até agora, mas também satélites, cometas, asteróides, meteoróides, tudo envolvido numa fina camada de "poeira" interplanetária. Precisamos fazer uma faxina na galáxia qualquer dia desses…

Chegamos a Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Esse pequeno planeta lembra a Lua, com sua superfície cheia de crateras. Mas aqui o calor e o frio são insuportáveis, oscilando entre 430 graus Celsius no lado iluminado pelo Sol e -170 graus Celsius no lado escuro. Quando a noite chega em Mercúrio, a temperatura cai muito, pois quase não existe atmosfera no planeta.

[ID: ID_07] - Frase de Nível Desconhecido

Seu palpite: [ ] Fundamental I [ ] Fundamental II [ ] Ensino Médio [ ] Ensino Superior

Em troca, o governo que administra nosso país deveria melhorar hospitais e postos de saúde. Mas nem sempre os governos usam esse dinheiro para essas coisas. Quem decide se a CPMF vai continuar existindo são os deputados e os senadores. Em uma primeira votação, os deputados aprovaram, mas haverá outras, até ficar decidido o assunto. A Seleção Olímpica vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Ela será formada por jogadores com idade até 23 anos, mais três atletas sem limite de idade. O técnico Dunga, que também dirige a Seleção Brasileira principal, é o responsável pela convocação dos jogadores e a formação da equipe, que começa a treinar hoje, na Granja Comary,

em Teresópolis (RJ). Neste domingo, a Seleção Olímpica fará o seu primeiro amistoso, contra a seleção do Campeonato Brasileiro, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. O que é

A seção foi criada por ZH para atrair a leitura de crianças entre oito e 11 anos (embora agrade aos adultos também). São textos curtos, de linguagem direta, sobre temas complexos que estão na mídia. Assim, junto à notícia, as crianças ganham uma versão especial do texto. A seção não apenas resume o fato de forma mais acessível, mas pretende ajudar na formação do leitor iniciante. Os textos prescindem de siglas, abrem mão de termos técnicos, fogem da burocracia, evitam o uso de nomes próprios (a não ser em casos em que a pessoa é alvo da notícia) e buscam se valer de metáforas e associações que facilitem a compreensão do fato. Com eles, a criança pode entender o mundo a partir do seu próprio campo de compreensão. Um dos maiores problemas do Brasil é que muita gente não tem onde morar. O programa do Luciano Huck toda semana ajuda uma família que não tem dinheiro para reformar a casa. Isso permite que as pessoas realizem um sonho.

[ID: ID_08] - Frase de Nível Desconhecido

Seu palpite: [ ] Fundamental I [ ] Fundamental II [ ] Ensino Médio [ ] Ensino Superior

Historicamente, o Vedanta tem sido compreendido como um estado de transcendência, e não como um conceito que pode ser compreendido apenas pelo intelecto. O iôga (ou yoga) é um caminho espiritual que tem a meta de atingir a união com a consciência suprema. Fora da Índia, o iôga está mais associado ao "hatha yoga", que é a prática de exercícios físicos de postura e respiração. O jainismo ou jinismo é uma das religiões mais antigas da Índia, juntamente com o hinduísmo e o budismo, compartilhando com este último a ausência da necessidade de Deus como criador ou figura central. O jainismo também acredita no "moksha" (sânscrito: , liberação), o qual refere-se, em termos gerais, à libertação do ciclo do renascimento e morte. Na mais alta filosofia hindu, é visto como a transcendência do fenômeno de existir, de qualquer senso de consciência do tempo, espaço e causa (karma). Significa a dissolução do senso do ser individual, ou ego, e a avaria total do "nama-roopa" (nome-forma). No hinduísmo, é visto como uma analogia ao nirvana. Tantra (sânscrito: tratado sobre ritual, meditação e disciplina), yoga tântrico ou tantrismo é uma filosofia comportamental de características matriarcais, sensoriais e desrepressoras. Essencialmente, a prática tem por objetivo o desenvolvimento integral do ser humano nos seus aspectos físico, mental e espiritual. Está centrado no desenvolvimento e despertar da kundaliní, a "serpente" de energia ígnea, de natureza biológica e manifestação sexual, situada na base da espinha que ascende através dos chakras até se obter a união entre Shiva e Shakti, também conhecida como samadhi. No tantra, ao contrário da maioria das filosofias espiritualistas, se vê o corpo não como um obstáculo mas como um meio para o conhecimento. Para o tantra, todo o complexo humano é vivo e possui consciência independente da consciência central e por isso mesmo é merecedor de atenção, respeito e reconhecimento. Para tanto, usa mantras (vocalização de sons e ultra sons em sânscrito), yantras (figuras geométricas, desde simples a complexas, como mandalas, por exemplo, que representam as diversas formas de "shakti") e rituais que incluem formas de meditação de grande complexidade (realizadas apenas com apoio de um guru experiente, pois podem ser fatais). O xamanismo é um termo genericamente usado em referência a práticas etnomédicas, mágicas, religiosas (animista, primitiva) e filosóficas (metafísica), envolvendo cura, transe, metamorfose e contato direto entre corpos e espíritos de outros xamãs, de seres míticos, de animais, dos mortos.

[ID: ID_09] - Frase de Nível Desconhecido

Seu palpite: [ ] Fundamental I [ ] Fundamental II [ ] Ensino Médio [ ] Ensino Superior

Sexo/O lado social

Ao longo da história, as diferentes culturas ao redor do planeta constataram que o sexo, apesar de prazeroso e necessário à preservação da espécie, podia ocasionar graves problemas, como por exemplo:

Visando a evitar estes efeitos negativos do sexo, as diferentes culturas criaram formas de controle da atividade sexual, como por exemplo:

Vale lembrar que a criação da pílula anticoncepcional, na década de 1950, revolucionou o comportamento sexual da humanidade, ao permitir o sexo com vários parceiros sexuais sem o risco de gravidez. A partir de então, ocorreu a chamada revolução sexual, que se caracterizou pela reivindicação de se ter quantos parceiros sexuais quanto se quisesse. Dentro deste contexto, se inseriram: o movimento "hippie", que pregava o "amor livre", isto é, o sexo liberado das amarras do casamento; a criação de revistas mostrando fotos de mulheres nuas, como a revista Playboy em 1953, nos Estados Unidos; o movimento feminista, que pregava a libertação da mulher frente ao domínio masculino ; a publicação de vários estudos científicos relativos ao comportamento sexual humano, como os relatórios Kinsey, Masters & Johnson e Hite ; a criação das "sex shops" (lojas especializadas em artigos eróticos), a primeira das quais tendo sido fundada em meados da década de 1950, em Berlim, na Alemanha e a criação de vários museus do sexo pelo mundo, visando a popularizar o conhecimento sobre o sexo, sendo que o primeiro museu aberto foi o templo de Vênus, em Amsterdã, nos Países Baixos, em 1985. Também concorreu para a atmosfera de liberação sexual o trabalho de Sigmund Freud, no final do século XIX e início do século XX, que apontava a repressão sexual como causa de neuroses . Juntamente com o advento do cinema, no início do século XX, também surgiram os filmes eróticos. Atualmente, os filmes pornôs movimentam dezenas de bilhões de dólares por ano no mundo . Um gênero especializado dentro da indústria de filmes e desenhos pornô é o "hentai", que se utiliza de personagens desenhados segundo o estilo japonês.

[ID: ID_10] - Frase de Nível Desconhecido

Seu palpite: [ ] Fundamental I [ ] Fundamental II [ ] Ensino Médio [ ] Ensino Superior

Acordar cedo não é mesmo uma tarefa fácil. Depois das férias, então, quando chega o momento de ir pra escola, a vontade é de continuar deitado por 5, 10, 30 minutos… ou muito mais. A preguiça toma conta do corpo e ficar debaixo do cobertor parece a melhor opção do dia. Até porque nas férias a gente se acostuma com uma nova rotina e se esbalda, sem horário certo pra nada e nem aquele tanto de atividade. É, bem que poderia ser assim o ano todo. Mas o mês de agosto está aí e é o momento de se despedir das férias e voltar para a rotina escolar. Numa semana pode dormir e acordar mais tarde, na outra já é preciso madrugar. O que acontece? O sono fica todo alterado. Pra não ter problema de chegar na sala de aula e ficar "pescando" de sono na carteira, o doutor Shigueo orienta que é só começar, na última semana de férias, a mudar um pouco a rotina. Se dorme 11 horas da noite nas férias, uns cinco dias antes do retorno às aulas o ideal é passar a dormir mais cedo, tipo 15 minutos a menos na segunda, depois meia hora na terça e por aí vai, até colocar o horário em dia. Se mesmo assim o sono bate nas primeiras semanas de aula, tente tirar uns 20 minutinhos à tarde para um cochilo. O doutor Shigueo fala que é muito bom pra saúde.

Os macacos-pregos brasileiros são espertos, não resta dúvida. Mas o que eles fazem é fichinha perto da criatividade dos chimpanzés (Pan troglodytes) do Congo, no coração da África. Um dos estudos mais completos sobre esses bichos revelou que eles usam um total de 22 tecnologias diferentes, grande parte especializada para capturar cupins (sim, a macacada acha esses insetos uma delícia) e obter mel. Para abrir uma colmeia e conseguir mel, os chimpanzés do Congo combinam três tipos diferentes de galho, cuidadosamente escolhidos na mata.
